



Bunga Rampai

TRANSFORMASI PERAN TENAGA KESEHATAN

DI ERA PERUBAHAN SISTEM KESEHATAN

Mugi Hartoyo • Elvira Harmia • Faiza Yuniati • Ernauli Meliyana

Editor : Aisyah Nur Azizah

BUNGA RAMPAI: TRANSFORMASI PERAN TENAGA KESEHATAN DI ERA PERUBAHAN SISTEM KESEHATAN

Penulis:

Mugi Hartoyo, MN

Elvira Harmia, SST., M.Keb

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM

Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep

Editor:

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Bunga Rampai: Transformasi Peran Tenaga Kesehatan Di Era Perubahan Sistem Kesehatan

Penulis:

Mugi Hartoyo, MN

Elvira Harmia, SST., M.Keb

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM

Ernauli Meliyana., S.Kep., Ns., M.Kep

Editor:

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-65-3

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya bunga rampai berjudul “Transformasi Peran Tenaga Kesehatan di Era Perubahan Sistem Kesehatan” ini dapat tersusun dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini disusun sebagai wujud kepedulian akademik dan profesional terhadap dinamika sistem kesehatan yang terus berkembang, serta kebutuhan untuk memperkuat kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi perubahan tersebut.

Perubahan sistem kesehatan saat ini berlangsung semakin cepat, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tuntutan mutu dan keselamatan pasien, perubahan regulasi dan pembiayaan, transisi epidemiologi, hingga tantangan kesehatan global seperti wabah penyakit, perubahan iklim, dan mobilitas penduduk. Kondisi ini menuntut transformasi bukan hanya pada tata kelola dan layanan, tetapi juga pada peran, kompetensi, dan cara kerja tenaga kesehatan agar tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bunga rampai ini memuat beragam bahasan yang saling berkaitan. Topik transformasi sistem kesehatan dan dampaknya terhadap tenaga kesehatan mengulas perubahan arah kebijakan dan model pelayanan, termasuk implikasinya pada beban kerja, kompetensi, kolaborasi lintas profesi, dan peningkatan mutu layanan. Selanjutnya, pembahasan adaptasi tenaga kebidanan terhadap perubahan pelayanan kesehatan menekankan pentingnya penguatan peran bidan dalam continuum of care, peningkatan keterampilan klinis dan komunikasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan pelayanan berbasis komunitas. Bab mengenai tenaga kesehatan masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan global menyoroti strategi promotif-preventif, surveilans, mitigasi risiko, penguatan ketahanan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor sebagai kunci menghadapi ancaman kesehatan lintas batas. Sementara itu, bagian tantangan etika dan profesional dalam transformasi pelayanan mengajak pembaca untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, integritas, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam menghadapi perubahan, termasuk dalam pengambilan keputusan klinis, pemanfaatan data dan teknologi, serta menjaga kepercayaan publik.

Kami berharap bunga rampai ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi tenaga kesehatan, pengelola fasilitas layanan, dan pemangku kebijakan. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu mendorong refleksi dan pembelajaran bersama agar transformasi sistem kesehatan

dapat berjalan seiring dengan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, sehingga pelayanan menjadi lebih bermutu, merata, dan berkeadilan.

Kami menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini. Semoga buku ini membawa manfaat luas dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif terhadap perubahan zaman.

Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP TENAGA KESEHATAN..... 1

Mugi Hartoyo, MN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Evolusi Kebijakan Sistem Kesehatan Nasional	3
C. Digitalisasi Layanan dan Integrasi Teknologi Informasi	7
D. Dampak Struktural terhadap Manajemen Tenaga Kesehatan.....	11
E. Kesejahteraan Psikologis dan Burnout Tenaga Kesehatan.....	14
F. Tantangan Etika dan Profesionalisme di Era Baru.....	18
G. Hasil Penelitian Terbaru Terkait Transformasi Kesehatan	21
H. Simpulan	25
I. Referensi	26
J. Glosarium.....	29

CHAPTER 2 ADAPTASI TENAGA KEBIDANAN TERHADAP PERUBAHAN PELAYANAN KESEHATAN 31

Elvira Harmia, SST., M.Keb.	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Dinamika Perubahan Sistem Pelayanan Kesehatan	32
C. Transformasi Peran Profesional Bidan.....	36
D. Adaptasi Tenaga Kebidanan Dalam Era Digital	38
E. Tantangan dan Strategi Penguatan Adaptasi Tenaga Kebidanan Terhadap Perubahan Pelayanan Kesehatan di Indonesia	39
F. Simpulan	44
G. Referensi	45
H. Glosarium.....	48

CHAPTER 3 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KESEHATAN GLOBAL49

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.....	49
A. Pendahuluan.....	49
B. Tantangan Kesehatan Global di Era Perubahan Sistem Kesehatan	50
C. Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan	52
D. Strategi untuk Memperkuat Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat	56
E. Tantangan yang Dihadapi Tenaga Kesehatan Masyarakat.....	58
F. Simpulan	61
G. Referensi	62

CHAPTER 4 TANTANGAN ETIKA DAN PROFESIONAL DALAM TRANSFORMASI PELAYANAN65

Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep.....	65
A. Pendahuluan.....	65
B. Konsep Transformasi Sistem Kesehatan.....	67
C. Perubahan Peran Tenaga Kesehatan	69
D. Tantangan Etika Dalam Transformasi Pelayanan	70
E. Profesionalisme dalam Era Transformasi	70
F. Strategi mengatasi Tantangan Etika Dan Profesionalisme	71
G. Kesimpulan.....	76
H. H.Referensi	76
I. Glosarium.....	78

PROFIL PENULIS79

CHAPTER 1

TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP TENAGA KESEHATAN

Mugi Hartoyo, MN.

A. Pendahuluan

Sistem kesehatan di seluruh dunia berada dalam pusaran transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini bukan sekadar respons terhadap pandemi global, melainkan sebuah evolusi yang didorong oleh konvergensi antara kemajuan teknologi digital, perubahan ekspektasi masyarakat, dan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, merata, dan berkelanjutan (Kuhlmann et al., 2024). Negara-negara maju dan berkembang sama-sama berhadapan dengan tantangan untuk merestrukturisasi pilar-pilar fundamental layanan kesehatan mereka, mulai dari cara data dikelola hingga bagaimana interaksi antara pasien dan penyedia layanan berlangsung. Transformasi ini menjanjikan peningkatan kualitas diagnosis, personalisasi pengobatan, dan demokratisasi akses terhadap layanan kesehatan (Kraus et al., 2021).

Di Indonesia, momentum transformasi ini dikukuhkan melalui pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi perombakan sistemik yang mencakup enam pilar utama: transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi kesehatan. Setiap pilar menandakan adanya pergeseran paradigma yang signifikan, misalnya dari pendekatan kuratif yang mahal menuju fokus pada upaya promotif dan preventif yang lebih berkelanjutan. Perubahan ini menuntut adaptasi tidak hanya pada level institusional, tetapi juga pada level individu yang berada di garis depan, yaitu para tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan, sebagai tulang punggung sistem, berada di episentrum dari segala perubahan ini. Mereka adalah agen implementasi sekaligus kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari setiap kebijakan baru dan adopsi teknologi. Digitalisasi masif, seperti penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dalam platform SATUSEHAT, secara teoretis bertujuan untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan akurasi data (Barbieri et al., 2023). Akan tetapi, dalam praktiknya, proses transisi ini memunculkan tantangan baru

seperti kebutuhan akan literasi digital, isu keamanan siber, dan potensi technostress atau stres yang dipicu oleh teknologi (Naamati-Schneider et al., 2024).

Perubahan tidak berhenti pada aspek teknologi. Transformasi juga menyentuh struktur manajemen SDM kesehatan secara mendalam. Kebijakan redistribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, perubahan skema remunerasi berbasis kinerja, dan standarisasi kompetensi baru adalah beberapa contoh bagaimana sistem berupaya menjawab tantangan pemerataan dan kualitas (Topp et al., 2025). Isu-isu ini berdampak langsung pada pola kerja, beban kerja, dan pada akhirnya, kesejahteraan para tenaga kesehatan. Fenomena *burnout* yang telah menjadi perhatian global, kini berisiko diperparah oleh tekanan adaptasi terhadap sistem baru jika tidak diimbangi dengan mekanisme dukungan yang memadai (Søvold et al., 2021).

Kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan dalam agenda transformasi. Beban kerja mental akibat transisi birokrasi digital, ditambah dengan tuntutan untuk terus memperbarui kompetensi, menciptakan lingkungan kerja yang sangat menekan (Malik et al., 2025). Oleh karena itu, strategi untuk membangun resiliensi individu, menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis, dan menyediakan dukungan kesehatan mental yang terstruktur menjadi prasyarat keberhasilan transformasi sistem kesehatan secara keseluruhan. Tanpa tenaga kesehatan yang sehat dan sejahtera, sistem yang paling canggih sekalipun tidak akan mampu memberikan pelayanan yang optimal.

Lebih jauh lagi, transformasi ini memunculkan serangkaian dilema etika dan profesionalisme yang kompleks. Penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam diagnosis menantang batas antara keputusan berbasis algoritma dan intuisi klinis yang dibangun dari pengalaman (Cao et al., 2025). Interaksi yang dimediasi oleh layar dalam layanan telemedicine juga menguji kemampuan tenaga kesehatan untuk tetap menjaga humanisme dan empati. Isu tanggung jawab hukum dalam kasus malapraktik digital serta advokasi hak-hak tenaga kesehatan menjadi diskursus penting yang harus terus dikawal oleh organisasi profesi dan para pembuat kebijakan.

Bab ini akan mengupas secara mendalam berbagai dimensi transformasi sistem kesehatan di Indonesia dan dampaknya yang multifaset terhadap tenaga kesehatan. Pembahasan akan dimulai dari analisis evolusi kebijakan, menyelami tantangan digitalisasi, mengeksplorasi perubahan struktural dalam manajemen SDM, mengkaji isu kesejahteraan psikologis, hingga mendiskusikan tantangan etika yang menyertainya. Dengan membedah setiap aspek secara sistematis, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang holistik mengenai lanskap baru

dunia kesehatan serta mempersiapkan diri untuk berperan aktif dalam menyukseskan transformasi ini secara bertanggung jawab.

B. Evolusi Kebijakan Sistem Kesehatan Nasional

Setiap sistem kesehatan yang dinamis pasti mengalami evolusi kebijakan sebagai respons terhadap tantangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Pernahkah Anda berpikir mengapa sebuah negara perlu merombak total undang-undang kesehatannya? Ini bukan sekadar pergantian peraturan, melainkan sebuah pernyataan arah baru dan upaya untuk merekalibrasi seluruh komponen sistem agar lebih relevan dan berdaya tahan. Di Indonesia, evolusi ini mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menandai pergeseran fundamental dalam filosofi dan tata kelola kesehatan nasional. Kebijakan ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi dari pembelajaran, evaluasi terhadap sistem sebelumnya, dan adaptasi terhadap tren kesehatan global (Kuhlmann et al., 2024).

Proses evolusi ini ditandai oleh beberapa tren utama yang saling berkaitan. Salah satu yang paling menonjol adalah reorientasi paradigma dari yang semula sangat berfokus pada pengobatan penyakit (kuratif) menjadi pendekatan yang lebih holistik dengan mengutamakan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit (promotif-preventif). Pergeseran ini didasari oleh kesadaran bahwa investasi pada hulu, yaitu menjaga masyarakat tetap sehat, jauh lebih efisien dan berkelanjutan daripada hanya berfokus pada penanganan di hilir saat penyakit sudah terjadi (Mani & Goniewicz, 2024). Perubahan paradigma ini menuntut penyesuaian besar dalam alokasi anggaran, desain program, serta kompetensi tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Tenaga kesehatan kini dituntut untuk menjadi edukator dan fasilitator kesehatan masyarakat, bukan lagi sekadar penyembuh.

Tantangan klasik dalam sistem yang terdesentralisasi seperti di Indonesia adalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Seringkali, kebijakan nasional yang idealis terhambat oleh implementasi yang tidak seragam di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Transformasi sistem kesehatan saat ini menempatkan sinkronisasi sebagai salah satu agenda utamanya (Apriany, 2025). Upaya ini diwujudkan melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang lebih tegas dan terukur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih kuat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka berada, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dengan standar kualitas yang sama.

Adaptasi terhadap SPM baru menjadi konsekuensi logis dari evolusi kebijakan ini. SPM tidak lagi hanya dilihat sebagai daftar layanan yang harus tersedia, tetapi

sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan warganya. Ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam merancang program dan mengelola sumber daya, termasuk tenaga kesehatan. Kebutuhan untuk memenuhi target-target SPM yang baru secara langsung memengaruhi perencanaan, rekrutmen, dan distribusi tenaga kesehatan di berbagai wilayah (Topp et al., 2025).

Di tengah dinamika ini, peran organisasi profesi menjadi sangat vital. Organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan lainnya tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga standar etika dan kompetensi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan roadmap kebijakan. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi baru dapat diimplementasikan di lapangan, realistis, dan tidak merugikan kesejahteraan anggotanya (Syamsarifin, 2022). Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan organisasi profesi menjadi kunci untuk menavigasi proses transisi yang kompleks ini, memastikan bahwa suara dari para praktisi di garda depan didengar dan dipertimbangkan.

Evolusi kebijakan ini juga menuntut perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan baru, seperti kompetensi dalam kesehatan digital, manajemen data, dan keterampilan komunikasi dalam konteks promotif-preventif. Sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan (CPD) juga harus direformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan kompetensi yang terus berkembang seiring dengan implementasi kebijakan-kebijakan baru. Dengan demikian, evolusi kebijakan bukan hanya mengubah 'aturan main', tetapi juga membentuk kembali identitas dan peran profesional tenaga kesehatan di masa depan.

Proses transformasi ini adalah sebuah maraton, bukan sprint. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan, mulai dari level kementerian hingga fasilitas kesehatan di tingkat paling dasar. Tenaga kesehatan berada di jantung proses ini, sehingga pemahaman mereka terhadap arah evolusi kebijakan menjadi fondasi penting untuk dapat beradaptasi dan berkontribusi secara optimal. Tanpa pemahaman ini, mereka hanya akan menjadi objek perubahan, bukan subjek yang aktif membentuk masa depan sistem kesehatan Indonesia.

Contoh Kasus: Implementasi program skrining penyakit tidak menular (seperti diabetes dan hipertensi) secara massal di tingkat Puskesmas merupakan manifestasi nyata dari pergeseran paradigma ke promotif-preventif. Sebelum adanya penekanan kebijakan baru, Puskesmas mungkin lebih banyak menunggu pasien

datang dengan keluhan. Kini, melalui kebijakan baru, kader kesehatan dan tenaga kesehatan di Puskesmas ditugaskan untuk proaktif menjangkau populasi sehat yang berisiko, melakukan skrining, dan memberikan edukasi pencegahan. Perubahan ini menuntut keterampilan baru dari tenaga kesehatan, seperti manajemen data populasi, komunikasi persuasif, dan kolaborasi dengan lintas sektor di komunitas, yang merupakan dampak langsung dari evolusi kebijakan kesehatan nasional.

1. Perjalanan Regulasi Layanan Kesehatan di Indonesia (UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023)

Regulasi layanan kesehatan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan epidemiologi bangsa. Sebelum lahirnya UU No. 17 Tahun 2023, lanskap hukum kesehatan diatur oleh berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan, dan UU Tenaga Kesehatan, yang terkadang tumpang tindih dan tidak sepenuhnya terintegrasi. Pendekatan omnibus law yang diusung oleh UU No. 17 Tahun 2023 merupakan upaya radikal untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan memodernisasi kerangka hukum tersebut dalam satu payung regulasi yang komprehensif (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Undang-undang ini dirancang untuk mengakselerasi transformasi sistem kesehatan dengan mengatasi berbagai hambatan regulasi yang sebelumnya dianggap memperlambat inovasi dan pemerataan akses. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Isu sentral yang diatur mencakup penyederhanaan perizinan bagi tenaga kesehatan, penguatan peran pemerintah dalam pengendalian mutu, serta pembukaan peluang investasi untuk modernisasi fasilitas kesehatan.

2. Reorientasi Paradigma dari Kuratif ke Promotif-Preventif

Pergeseran fokus dari pengobatan (kuratif) ke pencegahan (promotif-preventif) adalah salah satu pilar filosofis utama dalam transformasi sistem kesehatan modern (Kuhlmann et al., 2024). Paradigma lama, yang cenderung reaktif dan berpusat pada rumah sakit (*hospital-centric*), terbukti tidak efisien secara biaya dan tidak berkelanjutan dalam menghadapi lonjakan penyakit tidak menular kronis. Reorientasi ini menempatkan layanan kesehatan primer, seperti Puskesmas dan klinik pratama, sebagai garda terdepan dan benteng utama pertahanan kesehatan masyarakat (Mani & Goniewicz, 2024). Implementasi paradigma ini memerlukan perubahan mendasar dalam alokasi sumber daya, di mana investasi lebih besar diarahkan pada program edukasi kesehatan, skrining dini, imunisasi, dan perbaikan gaya hidup. Bagi tenaga kesehatan, ini berarti pergeseran peran dari seorang klinisi yang mengobati penyakit menjadi seorang

manajer kesehatan populasi yang bertanggung jawab menjaga komunitasnya tetap sehat.

3. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Transformasi

Desentralisasi telah memberikan otonomi yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan kesehatan, namun seringkali menciptakan tantangan dalam hal standarisasi dan kesenjangan kualitas layanan antar wilayah. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi kesehatan berjalan secara merata di seluruh nusantara. UU Kesehatan yang baru memberikan mandat yang lebih kuat kepada pemerintah pusat untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) nasional yang wajib diikuti oleh daerah (Topp et al., 2025). Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi disparitas dan menjamin setiap warga negara memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang setara. Upaya sinkronisasi juga didukung oleh integrasi sistem data, seperti melalui platform SATUSEHAT, yang memungkinkan pemerintah pusat memantau kinerja dan capaian program di daerah secara real-time (Barbieri et al., 2023).

4. Adaptasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Baru

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, termasuk layanan kesehatan. Dalam konteks transformasi, SPM Kesehatan mengalami penyesuaian agar selaras dengan paradigma promotif-preventif dan fokus pada sasaran pembangunan kesehatan nasional. SPM baru tidak hanya mencakup indikator layanan kuratif dasar, tetapi juga diperkaya dengan indikator-indikator yang mengukur upaya pencegahan dan deteksi dini, seperti cakupan skrining hipertensi, diabetes, dan kanker serviks (Apriany, 2025). Adaptasi ini menuntut pemerintah daerah untuk merealokasikan anggaran dan sumber daya manusia kesehatannya untuk mencapai target-target baru tersebut. Bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama, pemenuhan SPM menjadi prioritas yang mengarahkan kegiatan operasional harian mereka, dari perencanaan hingga evaluasi.

5. Peran Organisasi Profesi dalam Penyusunan Roadmap Kebijakan

Organisasi profesi kesehatan memegang peran ganda yang krusial dalam era transformasi. Di satu sisi, mereka adalah penjaga etika dan standar kompetensi profesi. Di sisi lain, mereka adalah mitra strategis pemerintah yang memberikan masukan berbasis pengalaman lapangan dalam perumusan kebijakan (Syamsarifin, 2022). Keterlibatan aktif organisasi profesi dalam penyusunan peta jalan (*roadmap*) transformasi sangat esensial untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat implementatif, adil, dan

mempertimbangkan kesejahteraan para anggotanya. Dialog antara pembuat kebijakan dan organisasi profesi membantu menjembatani kesenjangan antara visi besar di tingkat nasional dan realitas praktik di fasilitas kesehatan. Peran advokasi mereka juga penting dalam menyuarakan kebutuhan, tantangan, dan aspirasi tenaga kesehatan di tengah derasnya arus perubahan (Burau et al., 2023).

C. Digitalisasi Layanan dan Integrasi Teknologi Informasi

Apakah Anda pernah membayangkan sebuah ekosistem kesehatan di mana seluruh riwayat medis Anda, mulai dari imunisasi masa kecil hingga resep obat terakhir, dapat diakses secara aman oleh dokter manapun yang Anda kunjungi di seluruh negeri hanya dengan satu klik? Inilah visi besar di balik gelombang digitalisasi yang sedang melanda sektor kesehatan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan sebuah realitas yang sedang dibangun melalui integrasi teknologi informasi (Kraus et al., 2021). Digitalisasi bukan sekadar memindahkan catatan kertas ke dalam format digital. Ini adalah tentang restrukturisasi fundamental alur kerja, cara pengambilan keputusan klinis, dan model interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih terhubung, cerdas, dan responsif (Cordeiro, 2021).

Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) secara masif, yang di Indonesia diorkestrasi melalui platform SATUSEHAT, adalah fondasi dari transformasi digital ini. RME yang terstandarisasi dan terintegrasi memungkinkan kontinuitas perawatan yang mulus, mengurangi risiko kesalahan medis akibat informasi yang tidak lengkap, dan mengoptimalkan waktu tenaga kesehatan yang sebelumnya habis untuk mencari rekam medis fisik (Barbieri et al., 2023). Namun, transisi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Tenaga kesehatan, terutama generasi yang lebih senior, seringkali menghadapi kurva belajar yang curam dan potensi *technostress*, yaitu stres yang disebabkan oleh kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru (Naamati-Schneider et al., 2024).

Di luar RME, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan membuka cakrawala baru dalam diagnosis dan skrining. Algoritma AI yang dilatih dengan jutaan data citra medis, misalnya, dapat mendeteksi tanda-tanda awal kanker pada hasil rontgen atau mamogram dengan tingkat akurasi yang seringkali melampaui mata manusia (Li et al., 2024). Penggunaan AI tidak bertujuan untuk menggantikan peran dokter, melainkan untuk memberdayakan mereka sebagai alat bantu keputusan klinis (*clinical decision support*) yang canggih. Hal ini memungkinkan deteksi penyakit pada stadium yang lebih dini, personalisasi rencana pengobatan, dan pada akhirnya, peningkatan hasil akhir kesehatan pasien (Amjad et al., 2023).

Namun, seiring dengan besarnya potensi, muncul pula tantangan yang sepadan, terutama terkait keamanan data medis dan privasi pasien. Data kesehatan adalah salah satu jenis data pribadi yang paling sensitif. Kebocoran data akibat serangan siber (*cybersecurity breach*) dapat menimbulkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan stigma sosial bagi pasien (Cordeiro, 2021). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital kesehatan harus diimbangi dengan investasi yang masif pada sistem keamanan siber yang berlapis, enkripsi data yang kuat, serta regulasi yang tegas mengenai tata kelola dan perlindungan data pribadi.

Transformasi layanan juga diakselerasi oleh platform telemedicine dan remote monitoring (pemantauan jarak jauh). Terutama sejak pandemi COVID-19, telemedicine telah berevolusi dari layanan ceruk menjadi komponen utama dalam penyediaan layanan kesehatan (Jeilani & Hussein, 2025). Platform ini memungkinkan pasien, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, untuk berkonsultasi dengan spesialis tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Sementara itu, perangkat *wearable* dan sensor di rumah memungkinkan pemantauan kondisi pasien kronis secara kontinu, memberikan data *real-time* kepada tenaga kesehatan untuk intervensi proaktif.

Semua kemajuan teknologi ini pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan krusial bagi tenaga kesehatan, yaitu *digital health literacy* atau literasi kesehatan digital. Ini bukan hanya tentang kemampuan menggunakan komputer atau aplikasi, tetapi lebih dalam dari itu. Ini adalah kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menerapkan informasi kesehatan dari sumber digital, memahami cara kerja algoritma AI, menginterpretasikan data dari perangkat pemantauan jarak jauh, dan berkomunikasi secara efektif dengan pasien melalui platform digital (Santos et al., 2025). Menguasai keahlian baru di era big data ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan profesional bagi setiap tenaga kesehatan yang ingin tetap relevan.

Digitalisasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan potensi efisiensi dan peningkatan kualitas yang luar biasa. Di sisi lain, ia membawa kompleksitas baru terkait keamanan, privasi, dan kebutuhan adaptasi tenaga kerja. Menavigasi dualitas ini adalah tantangan utama bagi para pemimpin dan praktisi kesehatan dalam dekade mendatang. Kunci keberhasilannya terletak pada pendekatan yang seimbang, di mana adopsi teknologi selalu diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental pasien.

Analogi: Proses digitalisasi sistem kesehatan dapat dianalogikan dengan transformasi sistem perbankan dari era buku tabungan fisik ke era *mobile banking*. Awalnya, nasabah dan teller bank harus beradaptasi dengan antarmuka dan

prosedur baru yang terasa asing. Ada kekhawatiran tentang keamanan transaksi dan privasi data. Namun, setelah masa transisi, sistem baru ini terbukti jauh lebih efisien. Nasabah dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja, dan bank dapat menganalisis data transaksi untuk menawarkan layanan yang lebih personal. Demikian pula, meski implementasi RME dan telemedicine pada awalnya menimbulkan tantangan adaptasi bagi tenaga kesehatan dan pasien, tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem layanan yang lebih terintegrasi, personal, dan dapat diakses, di mana data menjadi aset strategis untuk meningkatkan kesehatan populasi.

1. Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Secara Masif dan SATUSEHAT

SATUSEHAT adalah platform integrasi data kesehatan nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bertujuan untuk menyatukan data rekam medis dari seluruh fasilitas kesehatan ke dalam satu ekosistem. Implementasi RME yang terhubung dengan SATUSEHAT merupakan langkah monumental menuju interoperabilitas data kesehatan (Barbieri et al., 2023). Secara teoretis, platform ini memungkinkan riwayat kesehatan seorang pasien dapat diakses secara komprehensif oleh tenaga kesehatan yang berwenang, di manapun pasien tersebut berobat. Hal ini sangat krusial untuk mengurangi diagnosis yang berulang, mencegah interaksi obat yang merugikan, dan memastikan kontinuitas perawatan. Namun, implementasi masif ini menghadapi tantangan besar, termasuk kesenjangan infrastruktur digital antar daerah, kebutuhan standarisasi format data yang ketat, dan resistensi dari tenaga kesehatan akibat perubahan alur kerja yang drastis (Kludacz-Alessandri et al., 2025).

2. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* untuk Diagnosis Dini dan Skrining

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) menunjukkan potensi luar biasa dalam merevolusi diagnosis medis. Algoritma deep learning, khususnya, dapat dilatih untuk menganalisis gambar medis seperti CT scan, MRI, dan patologi dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi, membantu radiolog dan patolog dalam mendeteksi anomali yang mungkin terlewatkan (Li et al., 2024). Dalam skrining, AI dapat digunakan untuk menganalisis data populasi besar dan mengidentifikasi individu dengan risiko tinggi terhadap penyakit tertentu, memungkinkan intervensi pencegahan yang lebih terarah. Pemanfaatan AI sebagai sistem pendukung keputusan klinis (*clinical decision support system*) diharapkan dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan akurasi diagnostik, dan pada akhirnya memperbaiki luaran pasien (Pavuluri et al., 2024). Keberhasilan integrasi AI sangat bergantung pada ketersediaan data berkualitas tinggi untuk melatih algoritma dan validasi klinis yang ketat.

3. Tantangan Keamanan Data Medis dan Privasi Pasien (*Cybersecurity*)

Semakin terhubungnya sistem kesehatan secara digital, semakin besar pula risiko terhadap keamanan siber. Data rekam medis elektronik adalah target yang sangat menarik bagi peretas karena mengandung informasi pribadi yang sangat sensitif. Pelanggaran data (*data breach*) dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan asuransi, dan bahkan pemerasan terhadap pasien (Cordeiro, 2021). Menjaga keamanan dan privasi data pasien adalah tanggung jawab etis dan hukum yang fundamental bagi setiap penyedia layanan kesehatan. Tantangan *cybersecurity* ini memerlukan pendekatan berlapis, yang mencakup infrastruktur teknis yang aman (seperti enkripsi dan *firewall*), kebijakan tata kelola data yang ketat, serta pelatihan kesadaran keamanan siber secara berkala bagi seluruh tenaga kesehatan yang memiliki akses ke sistem (Naamati-Schneider et al., 2024).

4. Transformasi Layanan Melalui Platform Telemedicine dan Remote Monitoring

Telemedicine telah mengubah wajah aksesibilitas layanan kesehatan, memungkinkan konsultasi medis jarak jauh melalui platform video atau aplikasi. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk mengatasi hambatan geografis, mengurangi beban biaya perjalanan bagi pasien, dan memberikan perawatan lanjutan bagi pasien dengan penyakit kronis (Amjad et al., 2023). Di sisi lain, *remote patient monitoring* (RPM) menggunakan perangkat digital seperti monitor glukosa atau tekanan darah yang terhubung ke internet untuk memantau kondisi pasien dari rumah. Data yang terkumpul secara real-time dikirimkan kepada tenaga kesehatan, memungkinkan deteksi dini perburukan kondisi dan intervensi yang cepat (Jeilani & Hussein, 2025). Kombinasi telemedicine dan RPM mendorong pergeseran perawatan dari rumah sakit ke rumah, dengan fokus pada manajemen proaktif dan pencegahan komplikasi.

5. *Digital Health Literacy*: Kebutuhan Skill Baru Tenaga Medis di Era Big Data

Era digital menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki serangkaian kompetensi baru yang dikenal sebagai literasi kesehatan digital (*digital health literacy*). Ini melampaui sekadar kemahiran teknis menggunakan perangkat lunak, mencakup kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis informasi kesehatan dari sumber *online*, menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh algoritma AI dan perangkat wearable, serta berkomunikasi secara efektif dan empatik melalui media digital (Santos et al., 2025). Tenaga kesehatan juga harus mampu mengedukasi pasien tentang cara menggunakan teknologi kesehatan digital secara aman dan efektif. Kesenjangan dalam literasi digital di kalangan tenaga kesehatan dapat menjadi penghalang signifikan terhadap keberhasilan adopsi teknologi dan realisasi potensi penuh dari transformasi digital (Kludacz-

Alessandri et al., 2025). Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dalam bidang ini menjadi sangat mendesak.

D. Dampak Struktural terhadap Manajemen Tenaga Kesehatan

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah rumah sakit memutuskan berapa banyak perawat yang dibutuhkan di unit gawat darurat pada shift malam, atau bagaimana pemerintah menentukan di mana seorang dokter spesialis baru harus ditempatkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak dalam domain manajemen tenaga kesehatan, sebuah bidang yang kini mengalami guncangan besar akibat transformasi sistem. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan pergeseran fundamental dalam cara tenaga kesehatan direkrut, dikembangkan, didistribusikan, dan diberi kompensasi. Dampak struktural ini menyentuh inti dari pengalaman kerja dan jalur karier setiap profesional kesehatan (Fedai, 2025).

Salah satu dampak paling signifikan adalah upaya standarisasi kompetensi agar selaras dengan tuntutan era Industri 4.0. Kompetensi klinis tradisional tidak lagi cukup. Tenaga kesehatan kini diharapkan memiliki keahlian di bidang teknologi informasi kesehatan, analisis data, komunikasi digital, dan manajemen perubahan (Ellynia et al., 2025). Lembaga pendidikan dan organisasi profesi ditantang untuk merumuskan kembali standar kompetensi dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum serta program sertifikasi. Standarisasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tenaga kesehatan, terlepas dari almaternya, memiliki bekal yang setara untuk beroperasi dalam ekosistem kesehatan digital yang baru.

Masalah klasik yang terus menghantui sistem kesehatan Indonesia adalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Konsentrasi dokter spesialis di kota-kota besar sementara daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) mengalami kekurangan parah adalah isu yang mendesak untuk diatasi. Transformasi sistem kesehatan membawa kebijakan redistribusi yang lebih tegas dan terstruktur (Apriany, 2025). Kebijakan ini tidak hanya mengandalkan kewajiban atau penugasan, tetapi juga didukung oleh skema insentif yang lebih menarik, fasilitasi jenjang karier yang lebih jelas bagi mereka yang mengabdikan diri di daerah sulit, serta pemanfaatan telemedicine untuk menyediakan layanan spesialisasi jarak jauh. Tujuannya adalah memastikan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh penduduk.

Seiring dengan perubahan tuntutan kompetensi dan distribusi, skema remunerasi dan insentif pun mengalami penyesuaian. Model pembayaran tradisional yang seringkali hanya berbasis pada jumlah layanan yang diberikan (*fee-for-service*) mulai bergeser ke arah model yang berbasis kinerja (*performance-*

based) dan nilai (*value-based*). Dalam konteks digital, kinerja tidak hanya diukur dari jumlah pasien yang dilayani, tetapi juga dari kualitas data yang dimasukkan ke dalam RME, kepatuhan terhadap panduan praktik klinis digital, dan capaian indikator kesehatan populasi yang menjadi tanggung jawabnya (Fardiansyah et al., 2025). Skema insentif dirancang untuk mendorong adopsi teknologi dan perilaku yang sejalan dengan tujuan transformasi sistem secara keseluruhan.

Pola kerja tenaga kesehatan juga mengalami perubahan signifikan. Digitalisasi memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, seperti dokter spesialis radiologi yang dapat membaca hasil CT scan dari rumah (*teleradiology*) atau perawat yang memantau kondisi pasien kronis dari jarak jauh. Namun, di sisi lain, konektivitas digital juga dapat mengaburkan batas antara waktu kerja dan waktu pribadi, meningkatkan risiko kelelahan (*burnout*) jika tidak dikelola dengan baik (Murphy et al., 2025). Fasilitas kesehatan perlu merancang ulang sistem penjadwalan shift dan manajemen beban kerja untuk mengoptimalkan efisiensi yang ditawarkan teknologi sekaligus melindungi kesejahteraan para stafnya.

Terakhir, transformasi ini merevolusi sistem rekrutmen dan pengadaan tenaga kesehatan. Pemerintah semakin mengandalkan sistem informasi berbasis data untuk perencanaan kebutuhan, rekrutmen, dan penempatan. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) diintegrasikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional. Proses rekrutmen menjadi lebih transparan dan berbasis data, dengan tujuan untuk menempatkan orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat (Alzahrani et al., 2025). Pendekatan berbasis data ini memungkinkan perencanaan SDM yang lebih strategis dan proaktif, bukan lagi reaktif.

Analogi: Manajemen tenaga kesehatan dalam era transformasi ini dapat diibaratkan seperti manajemen sebuah tim Formula 1. Sebelumnya, fokus utama mungkin hanya pada kecepatan pembalap (kompetensi klinis). Namun, dalam balapan modern, kemenangan ditentukan oleh sinergi seluruh tim. Dibutuhkan ahli strategi yang menganalisis data telemetri secara *real-time* (analisis data kesehatan), insinyur yang memastikan mesin bekerja sempurna (ahli IT kesehatan), dan mekanik di pit stop yang bekerja cepat dan presisi (tenaga pendukung). Setiap anggota tim memiliki peran dan kompetensi standar yang jelas, ditempatkan di posisi yang paling strategis, dan kinerjanya diukur secara objektif. Demikian pula, sistem kesehatan modern membutuhkan orkestrasi yang cermat dari berbagai jenis tenaga kesehatan dengan kompetensi yang beragam dan terstandarisasi untuk mencapai hasil terbaik.

1. Standarisasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Era Industri 4.0

Era Industri 4.0, yang ditandai oleh fusi teknologi digital, fisik, dan biologis, menuntut redefinisi kompetensi bagi tenaga kesehatan. Selain penguasaan ilmu klinis yang mendalam, mereka kini harus mahir dalam literasi digital, analisis data kesehatan, dan penggunaan perangkat medis cerdas (Alshamsan et al., 2025). Standarisasi kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan kesehatan siap pakai dalam ekosistem yang serba terhubung. Ini melibatkan pembaruan kurikulum nasional, pengembangan modul pelatihan untuk teknologi spesifik seperti telemedicine atau AI, serta penyesuaian ujian kompetensi untuk mengukur kemahiran digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga kesehatan yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga inovator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas perawatan (Ellynia et al., 2025).

2. Redistribusi Tenaga Kesehatan ke Daerah Terpencil (DTPK)

Kesenjangan distribusi tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) merupakan tantangan kronis. Kebijakan redistribusi dalam kerangka transformasi sistem kesehatan mencoba mengatasi masalah ini melalui pendekatan multi-cabang. Ini tidak hanya mencakup penugasan wajib bagi lulusan baru, tetapi juga penciptaan paket insentif yang komprehensif, termasuk insentif finansial, percepatan jenjang karier, beasiswa pendidikan spesialis, dan penyediaan fasilitas perumahan serta sarana kerja yang layak (Apriany, 2025). Selain itu, teknologi *telehealth* digunakan sebagai "jembatan" yang menghubungkan tenaga kesehatan di DTPK dengan para spesialis di pusat rujukan, memberikan dukungan klinis dan kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan tanpa harus meninggalkan lokasi tugas (Topp et al., 2025).

3. Skema Remunerasi dan Insentif Berbasis Kinerja Digital

Model remunerasi tradisional seringkali tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku yang diinginkan dalam transformasi digital. Oleh karena itu, banyak sistem kesehatan mulai mengadopsi skema insentif yang terkait langsung dengan kinerja digital (Fardiansyah et al., 2025). Contohnya, tenaga kesehatan mungkin menerima insentif tambahan berdasarkan kelengkapan dan kualitas pengisian rekam medis elektronik, partisipasi aktif dalam konsultasi telemedicine, atau keberhasilan dalam menggunakan sistem pendukung keputusan klinis untuk mencapai target terapi. Skema ini bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi baru dan memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif (Fedai, 2025).

4. Perubahan Pola Kerja, Fleksibilitas, dan Shift di Fasilitas Kesehatan

Digitalisasi membawa perubahan signifikan pada ritme dan pola kerja di fasilitas kesehatan. Di satu sisi, teknologi seperti *teleradiology* atau *telepathology* menawarkan fleksibilitas kerja jarak jauh yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan (Jeilani & Hussein, 2025). Hal ini berpotensi meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Di sisi lain, ekspektasi untuk selalu terhubung dan responsif dapat mengaburkan batas antara jam kerja dan pribadi, yang berisiko meningkatkan stres dan burnout (Murphy et al., 2025). Manajemen fasilitas kesehatan menghadapi tantangan baru dalam merancang jadwal *shift* yang adil, mengelola beban kerja di lingkungan *hybrid* (fisik dan digital), dan menetapkan kebijakan yang jelas tentang ekspektasi komunikasi di luar jam kerja untuk melindungi kesejahteraan staf.

5. Sistem Rekrutmen dan Pengadaan Nakes Berbasis Data (SIASN & SISDMK)

Pendekatan berbasis data (*data-driven*) kini menjadi tulang punggung dalam perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia kesehatan. Sistem informasi seperti SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dan SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) diintegrasikan untuk menciptakan satu sumber data yang akurat mengenai jumlah, sebaran, dan spesialisasi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia (Alzahrani et al., 2025). Data ini digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan di masa depan, mengidentifikasi daerah yang mengalami kekurangan atau kelebihan, dan menjadi dasar bagi pembukaan formasi rekrutmen. Proses rekrutmen yang berbasis data ini memungkinkan alokasi sumber daya manusia yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan epidemiologi serta prioritas kesehatan nasional (Inko et al., 2025).

E. Kesejahteraan Psikologis dan Burnout Tenaga Kesehatan

Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan kondisi mental seorang perawat setelah menyelesaikan shift 12 jam di unit perawatan intensif, di mana ia tidak hanya berjuang menyelamatkan nyawa tetapi juga harus memastikan setiap detail tercatat sempurna dalam sistem elektronik yang baru? Di balik citra pahlawan berbaju putih, terdapat realitas tekanan psikologis yang luar biasa. Kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan bukan lagi isu sekunder, melainkan telah menjadi pilar fundamental yang menentukan keberlanjutan dan kualitas sistem kesehatan itu sendiri. Transformasi sistem yang berjalan cepat, alih-alih meringankan, justru seringkali menjadi sumber stres baru yang signifikan (Søvold et al., 2021).

Beban kerja mental yang dihadapi tenaga kesehatan dalam era transisi ini bersifat multifaset. Mereka tidak hanya menanggung beban kerja klinis yang secara

inheren sudah tinggi, tetapi juga dibebani oleh tugas-tugas administratif digital yang terus bertambah (Murphy et al., 2025). Proses belajar dan adaptasi terhadap sistem, aplikasi, dan alur kerja digital yang baru secara konstan menguras sumber daya kognitif. Setiap pembaruan perangkat lunak atau perubahan antarmuka dapat menjadi sumber frustrasi baru. Beban ganda ini, yaitu tekanan klinis dan tekanan birokrasi digital, menciptakan "kelelahan kognitif" yang menjadi pintu masuk utama menuju kondisi burnout yang lebih parah (Pavuluri et al., 2024).

Fenomena *technostress*, atau stres yang secara spesifik disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Technostress dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kecemasan saat harus menggunakan sistem baru, frustrasi karena sistem yang lambat atau tidak intuitif, dan perasaan terbebani oleh ekspektasi untuk selalu tersedia secara digital. Fenomena ini seringkali lebih parah dialami oleh tenaga kesehatan senior, yang mungkin tidak memiliki tingkat keakraban dengan teknologi yang sama dengan kolega mereka yang lebih muda. Kesenjangan generasi dalam hal adopsi teknologi ini dapat menciptakan friksi di tempat kerja dan memperdalam perasaan terisolasi bagi sebagian individu (Naamati-Schneider et al., 2024).

Dalam menghadapi tekanan yang begitu besar, strategi resiliensi individu menjadi sangat penting. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan stres. Ini bukanlah sifat bawaan, melainkan serangkaian keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih, seperti mindfulness, manajemen stres, penetapan batas yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta kemampuan mencari bantuan saat dibutuhkan. Namun, menempatkan seluruh beban resiliensi hanya pada pundak individu adalah pendekatan yang keliru dan tidak adil (Malik et al., 2025). Organisasi dan sistem memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya resiliensi tersebut.

Di sinilah pentingnya *peer-support system* (sistem dukungan rekan sejawat) dan *psychological safety* (keamanan psikologis) di lingkungan kerja. *Peer-support system* memungkinkan tenaga kesehatan untuk berbagi pengalaman, frustrasi, dan strategi koping dengan rekan-rekan yang memahami konteks pekerjaan mereka secara unik. Sementara itu, *psychological safety* adalah keyakinan bahwa seseorang tidak akan dihukum atau dipermalukan karena mengemukakan ide, pertanyaan, kekhawatiran, atau mengakui kesalahan (Søvold et al., 2021). Lingkungan yang aman secara psikologis mendorong komunikasi yang terbuka tentang tantangan kesehatan mental dan mengurangi stigma dalam mencari bantuan.

Pada akhirnya, perlindungan kesehatan mental tenaga medis harus menjadi kebijakan institusional yang terstruktur, bukan sekadar inisiatif sporadis. Fasilitas kesehatan perlu secara proaktif menyediakan akses yang mudah dan rahasia ke

layanan konseling dan kesehatan mental. Para pemimpin harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda burnout dan stres pada tim mereka serta mampu merespons dengan empati dan dukungan. Kebijakan yang lebih luas, seperti memastikan rasio staf dan pasien yang aman, menyediakan waktu istirahat yang cukup, dan merancang alur kerja digital yang ramah pengguna (*user-friendly*), adalah intervensi tingkat sistem yang dampaknya jauh lebih besar dalam melindungi aset paling berharga dalam sistem kesehatan, yaitu manusianya (Burau et al., 2023).

Analogi: Bayangkan seorang atlet profesional yang diberikan sepatu lari berteknologi paling canggih untuk meningkatkan performanya. Namun, pada saat yang sama, ia diminta untuk terus berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus meningkat tanpa henti, dengan waktu istirahat yang minimal, dan di bawah pengawasan ketat yang mencatat setiap gerakannya. Secanggih apa pun sepatunya (teknologi digital), jika kondisi latihannya (lingkungan kerja) tidak mendukung pemulihan dan kesejahteraan, sang atlet (tenaga kesehatan) pada akhirnya akan mengalami cedera, kelelahan ekstrem (*burnout*), dan performanya justru akan menurun drastis. Melindungi kesehatan mental tenaga kesehatan adalah sama pentingnya dengan menyediakan alat terbaik, karena keduanya merupakan komponen krusial untuk mencapai performa puncak yang berkelanjutan.

1. Analisis Beban Kerja Mental Akibat Transisi Sistem dan Birokrasi Digital

Transisi ke sistem digital seringkali menambah lapisan baru pada beban kerja mental tenaga kesehatan. Selain tuntutan klinis, mereka kini harus menavigasi antarmuka perangkat lunak, memastikan entri data yang akurat, dan mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Beban kognitif ini, yang dikenal sebagai "pekerjaan rumah digital", seringkali tidak terlihat dan tidak diukur, namun secara signifikan berkontribusi terhadap kelelahan (Pavuluri et al., 2024). Proses adaptasi terhadap alur kerja baru dan keharusan untuk melakukan banyak tugas (*multitasking*) antara merawat pasien dan berinteraksi dengan komputer dapat menyebabkan fragmentasi perhatian dan meningkatkan risiko kesalahan medis serta menurunkan kepuasan kerja (Murphy et al., 2025). Analisis beban kerja yang komprehensif harus mempertimbangkan aspek mental dan digital ini, bukan hanya jumlah pasien atau jam kerja.

2. Fenomena *Technostress* pada Tenaga Kesehatan Senior dan Gap Generasi

Technostress merujuk pada stres yang dialami individu sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini sangat lazim selama masa transisi digital di sektor kesehatan. Tenaga kesehatan senior, yang membangun keahlian klinis mereka di era non-digital, mungkin mengalami tingkat *technostress* yang lebih tinggi karena kurva belajar yang lebih curam dan ketidaknyamanan dengan teknologi baru (Naamati-Schneider et al., 2024).

Kesenjangan generasi dalam hal kemahiran digital ini dapat menciptakan dinamika tim yang menantang dan perasaan tidak kompeten pada staf senior. Strategi mitigasi yang efektif mencakup pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, pendampingan oleh rekan yang lebih mahir teknologi (*peer mentoring*), dan desain sistem yang intuitif dan ramah pengguna (Kludacz-Alessandri et al., 2025).

3. Strategi Resiliensi Individu dalam Menghadapi Perubahan Organisasi

Resiliensi adalah kapasitas individu untuk beradaptasi secara positif terhadap kesulitan atau perubahan signifikan. Dalam konteks tenaga kesehatan, membangun resiliensi pribadi adalah strategi penting untuk bertahan di tengah tekanan transformasi (Malik et al., 2025). Strategi ini dapat mencakup praktik-praktik seperti *mindfulness* dan meditasi untuk mengelola stres, teknik manajemen waktu untuk menyeimbangkan tuntutan kerja, pengembangan hobi dan jejaring sosial di luar pekerjaan untuk pemulihan, serta kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat untuk mencegah pekerjaan mendominasi kehidupan pribadi. Meskipun resiliensi individu penting, hal ini tidak boleh menjadi satu-satunya solusi; resiliensi harus didukung oleh lingkungan organisasi yang suportif (Søvold et al., 2021).

4. Pentingnya Peer-Support System dan Psychological Safety di Lingkungan Kerja

Sistem dukungan rekan sejawat (*peer-support system*) adalah program terstruktur di mana tenaga kesehatan memberikan dukungan emosional dan praktis satu sama lain. Program ini terbukti efektif dalam mengurangi perasaan terisolasi dan burnout karena menciptakan ruang yang aman untuk berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi (Tiva et al., 2025). Hal ini terkait erat dengan konsep keamanan psikologis (*psychological safety*), yaitu keyakinan bahwa lingkungan kerja aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti mengajukan pertanyaan, mengakui kesalahan, atau mengungkapkan kekhawatiran. Di lingkungan yang aman secara psikologis, tenaga kesehatan lebih mungkin untuk melaporkan masalah kesejahteraan mental mereka dan mencari bantuan, yang merupakan langkah pertama menuju pemulihan (Søvold et al., 2021).

5. Kebijakan Institusional untuk Perlindungan Kesehatan Mental Tenaga Medis

Upaya melindungi kesehatan mental tenaga kesehatan harus dilembagakan melalui kebijakan institusional yang jelas dan proaktif. Ini melampaui sekadar menyediakan nomor telepon layanan konseling. Kebijakan yang efektif mencakup penjadwalan shift yang mempertimbangkan waktu istirahat dan pemulihan yang memadai, rasio staf terhadap pasien yang aman, dan proses untuk melaporkan dan mengatasi masalah beban kerja yang berlebihan (Burau et al., 2023). Institusi juga harus menyediakan akses yang mudah, rahasia, dan terjangkau ke layanan

kesehatan mental profesional. Selain itu, melatih para manajer dan pemimpin untuk mengenali tanda-tanda tekanan mental pada tim mereka dan merespons dengan cara yang mendukung adalah komponen kunci dari strategi perlindungan yang komprehensif (Kosola et al., 2025).

F. Tantangan Etika dan Profesionalisme di Era Baru

Ketika seorang dokter menggunakan sistem AI yang merekomendasikan pengobatan A, sementara intuisi klinisnya yang berbasis pengalaman bertahun-tahun cenderung memilih pengobatan B, dilema etis apa yang muncul? Siapakah yang pada akhirnya bertanggung jawab jika terjadi hasil yang tidak diinginkan? Era baru sistem kesehatan digital tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga membuka kotak pandora berisi pertanyaan-pertanyaan etika dan profesionalisme yang kompleks dan belum pernah dihadapi sebelumnya. Menavigasi lanskap baru ini menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki kompas moral yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dalam konteks digital (Cao et al., 2025).

Salah satu dilema yang paling menonjol adalah ketegangan antara pengambilan keputusan berbasis algoritma dan penilaian klinis manusia. Algoritma AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola yang tidak terlihat oleh manusia, menawarkan objektivitas yang berharga (Li et al., 2024). Namun, algoritma ini adalah "kotak hitam" yang tidak memiliki empati, tidak memahami konteks sosial pasien, dan rentan terhadap bias yang ada dalam data latihannya. Tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk secara kritis mengevaluasi rekomendasi dari AI, tidak menerimanya secara membabi buta, dan mampu menjelaskan kepada pasien dasar pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti dari teknologi dan kearifan profesional. Tanggung jawab akhir tetap berada di tangan profesional kesehatan, bukan pada mesin (Naamati-Schneider et al., 2024).

Tantangan lainnya adalah menjaga humanisme dalam interaksi yang semakin dimediasi oleh teknologi. Keterampilan komunikasi tradisional di samping tempat tidur pasien (*bedside manner*) kini harus diterjemahkan ke dalam konteks layar (*screen manner*) dalam konsultasi telemedicine. Bagaimana seorang dokter dapat menunjukkan empati melalui kamera? Bagaimana seorang perawat dapat menenangkan pasien yang cemas melalui pesan teks? Ada risiko bahwa efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi dapat mengikis sentuhan manusiawi yang merupakan inti dari profesi penyembuhan (Cordeiro, 2021). Profesionalisme di era digital menuntut kesadaran dan upaya aktif untuk mempertahankan koneksi

personal dan memperlakukan pasien sebagai individu utuh, bukan sekadar titik data di layar.

Seiring dengan munculnya model layanan baru, muncul pula pertanyaan tentang tanggung jawab hukum (*liability*). Jika terjadi kesalahan diagnosis atau pengobatan dalam konsultasi telemedicine yang disebabkan oleh kualitas video yang buruk atau informasi yang tidak lengkap dari pasien, siapa yang bertanggung jawab? Jika algoritma AI memberikan rekomendasi yang salah dan menyebabkan kerugian bagi pasien, apakah pengembang perangkat lunak, rumah sakit yang mengadopsinya, atau dokter yang menggunakannya yang harus menanggung akibatnya? Kerangka hukum dan peraturan yang ada saat ini seringkali belum memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang malapraktik digital ini, menciptakan area abu-abu yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan bagi tenaga kesehatan (Cao et al., 2025).

Komersialisasi layanan kesehatan digital juga menimbulkan tantangan profesionalisme. Munculnya berbagai platform kesehatan digital yang didanai oleh modal ventura dapat menciptakan tekanan untuk memprioritaskan pertumbuhan bisnis dan keuntungan di atas kepentingan terbaik pasien. Tenaga kesehatan yang bekerja di platform ini mungkin menghadapi dilema antara mempertahankan standar profesional yang tinggi dan memenuhi target volume konsultasi atau penjualan produk kesehatan (Fedai, 2025). Menjaga independensi profesional dan memastikan bahwa setiap keputusan klinis didasarkan murni pada kebutuhan pasien menjadi ujian integritas yang penting di tengah lanskap yang semakin komersial ini.

Dalam menghadapi semua tantangan ini, advokasi untuk hak-hak tenaga kesehatan menjadi sangat krusial. Organisasi profesi dan serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan lingkungan kerja digital yang adil dan aman. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pelatihan yang memadai tentang teknologi baru, hak atas kejelasan hukum mengenai tanggung jawab dalam praktik digital, hak untuk memiliki beban kerja yang wajar yang memperhitungkan tuntutan kognitif dari teknologi, dan hak untuk berpartisipasi dalam perancangan dan pemilihan teknologi yang akan mereka gunakan (Burau et al., 2023). Tanpa advokasi yang kuat, ada risiko tenaga kesehatan hanya akan menjadi operator pasif dari sistem yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan mereka.

Analogi: Bayangkan seorang pilot pesawat komersial di era modern. Kokpitnya dipenuhi dengan sistem autopilot dan komputer canggih (AI dan teknologi digital) yang dapat menerbangkan pesawat dengan sangat efisien. Namun, peran pilot (tenaga kesehatan) tidak menjadi kurang penting, justru bertambah kompleks. Ia harus terus memantau sistem, memahami batasannya, dan siap mengambil alih

kendali secara manual jika terjadi anomali atau situasi yang tidak terduga (intuisi klinis). Ia bertanggung jawab secara etis dan hukum atas keselamatan semua penumpang (pasien). Ia juga harus mampu berkomunikasi dengan tenang dan jelas kepada penumpang melalui sistem interkom (menjaga humanisme). Profesionalisme pilot di era autopilot diukur dari kemampuannya untuk mengintegrasikan teknologi dan penilaian manusia secara bijaksana untuk mencapai tujuan utama, yaitu penerbangan yang aman.

1. Dilema Etis Pengambilan Keputusan Berbasis Algoritma vs Intuisi Klinis

Integrasi algoritma kecerdasan buatan (AI) dalam praktik klinis memunculkan dilema etis yang fundamental. Di satu sisi, algoritma dapat memberikan analisis data yang objektif dan bebas dari bias kognitif manusia. Di sisi lain, intuisi klinis, yang terbangun dari pengalaman bertahun-tahun, mampu menangkap nuansa dan konteks pasien yang tidak dapat diukur oleh data (Naamati-Schneider et al., 2024). Dilema muncul ketika rekomendasi algoritma bertentangan dengan penilaian klinisi. Tenaga kesehatan harus menyeimbangkan kewajiban untuk menggunakan alat terbaik yang tersedia (prinsip *beneficence*) dengan tanggung jawab profesional untuk tidak menyebabkan kerugian (prinsip *non-maleficence*). Transparansi tentang bagaimana algoritma bekerja dan potensi bias yang terkandung di dalamnya menjadi isu etis yang krusial (Cao et al., 2025).

2. Menjaga Humanisme dalam Interaksi Medik Digital (*Bedside Manner vs Screen Manner*)

Humanisme dan empati adalah inti dari hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam interaksi digital melalui telemedicine, tantangannya adalah bagaimana mentransmisikan kualitas-kualitas ini melalui layar. Komunikasi non-verbal, seperti sentuhan yang menenangkan atau kontak mata yang penuh perhatian, menjadi terbatas (Cordeiro, 2021). Profesionalisme di era digital menuntut pengembangan "*screen manner*" yang baik, yaitu kemampuan untuk secara sadar memproyeksikan kehangatan, mendengarkan secara aktif, dan membangun hubungan baik meskipun ada medium teknologi. Kegagalan dalam menjaga humanisme berisiko mengubah layanan kesehatan menjadi sekadar transaksi informasi yang dingin dan impersonal, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepuasan dan kepercayaan pasien (Jeilani & Hussein, 2025).

3. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan pada Malapraktik Digital

Malapraktik digital adalah area hukum yang masih berkembang dan penuh ketidakpastian. Pertanyaan-pertanyaan tentang yurisdiksi (jika pasien dan dokter berada di provinsi atau negara yang berbeda), standar perawatan dalam konsultasi virtual, dan tanggung jawab atas kegagalan teknologi menjadi sangat

relevan (Cao et al., 2025). Misalnya, jika diagnosis yang salah terjadi karena koneksi internet yang buruk selama telekonsultasi, siapa yang bertanggung jawab? Tenaga kesehatan perlu memahami batasan hukum dari praktik digital mereka, memastikan mereka memiliki perlindungan asuransi yang memadai, dan secara cermat mendokumentasikan setiap interaksi digital untuk mitigasi risiko. Kejelasan regulasi dari pemerintah dan panduan dari organisasi profesi sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para praktisi (Topp et al., 2025).

4. Profesionalisme di Tengah Komersialisasi Layanan Kesehatan Digital

Ledakan platform kesehatan digital yang didukung oleh investor telah membawa dinamika komersial yang kuat ke dalam layanan kesehatan. Hal ini dapat menciptakan potensi konflik kepentingan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Tekanan untuk mencapai target jumlah konsultasi per jam, mempromosikan produk farmasi atau suplemen tertentu dari mitra perusahaan, atau memberikan resep dengan cepat untuk efisiensi dapat mengancam otonomi dan integritas profesional (Fedai, 2025). Profesionalisme menuntut tenaga kesehatan untuk selalu menempatkan kepentingan pasien di atas pertimbangan komersial. Ini berarti menolak tekanan untuk memberikan perawatan yang tidak perlu dan mempertahankan objektivitas dalam setiap keputusan klinis, bahkan dalam lingkungan bisnis yang berorientasi pada keuntungan (Kuhlmann et al., 2024).

5. Advokasi Hak-Hak Tenaga Kesehatan dalam Transformasi Sistem Nasional

Selama proses transformasi sistem, suara dan hak-hak tenaga kesehatan harus didengar dan dilindungi. Advokasi yang kuat oleh organisasi profesi dan serikat pekerja sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan baru tidak memberatkan tenaga kesehatan secara tidak adil. Isu-isu advokasi utama termasuk hak untuk mendapatkan pelatihan yang layak dan berkelanjutan untuk teknologi baru, hak atas remunerasi yang adil yang mengakui kompleksitas kerja di era digital, dan hak atas lingkungan kerja yang aman secara fisik maupun psikologis (Burau et al., 2023). Selain itu, advokasi juga mencakup partisipasi aktif tenaga kesehatan dalam proses perancangan dan implementasi kebijakan dan teknologi, memastikan bahwa solusi yang dikembangkan praktis, relevan, dan benar-benar mendukung pekerjaan mereka, bukan sebaliknya (Inko et al., 2025).

G. Hasil Penelitian Terbaru Terkait Transformasi Kesehatan

Bagaimana kita tahu bahwa semua perubahan besar dalam sistem kesehatan ini benar-benar membawa hasil yang diharapkan? Apakah digitalisasi benar-benar mengurangi beban kerja, atau justru sebaliknya? Seberapa parah sebenarnya tingkat

burnout di kalangan tenaga kesehatan di Indonesia pasca-implementasi kebijakan baru? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis ini tidak dapat didasarkan pada asumsi atau anekdot, melainkan harus didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Penelitian menjadi kompas yang memandu para pembuat kebijakan dan pemimpin institusi kesehatan untuk menavigasi proses transformasi, mengidentifikasi apa yang berhasil, apa yang gagal, dan mengapa. Mari kita telaah beberapa temuan kunci dari penelitian terbaru yang memberikan cahaya pada dampak nyata dari transformasi ini.

Studi mengenai prevalensi *burnout* di kalangan tenaga kesehatan selama masa transisi kebijakan menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebuah meta-analisis global menemukan bahwa lebih dari separuh tenaga kesehatan melaporkan setidaknya satu gejala *burnout* (Tiva et al., 2025). Penelitian di berbagai negara, termasuk konteks pasca-pandemi, secara konsisten mengaitkan tingkat burnout yang tinggi dengan faktor-faktor seperti peningkatan beban kerja administratif akibat sistem digital baru dan perasaan kurangnya otonomi dalam bekerja (Murphy et al., 2025). Temuan ini menggarisbawahi urgensi intervensi kesehatan mental yang sistemik, karena *burnout* tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga berkorelasi dengan penurunan keselamatan pasien dan peningkatan niat untuk meninggalkan profesi (Søvold et al., 2021).

Mengenai efektivitas integrasi AI dalam alur kerja klinis, hasilnya lebih beragam dan penuh nuansa. Beberapa studi komparatif menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam radiologi dapat secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membaca gambar medis dan meningkatkan tingkat deteksi lesi kecil (Li et al., 2024). Namun, penelitian lain menyoroti bahwa efektivitas AI sangat bergantung pada kualitas integrasinya dengan sistem yang ada dan penerimaan oleh pengguna. Jika alur kerjanya tidak mulus atau jika tenaga kesehatan tidak mempercayai rekomendasi AI, maka teknologi tersebut justru dapat memperlambat proses dan menimbulkan frustrasi (Pavuluri et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa implementasi AI harus disertai dengan manajemen perubahan yang cermat dan desain yang berpusat pada pengguna.

Di Indonesia, penelitian awal mengenai persepsi tenaga kesehatan terhadap implementasi UU Kesehatan baru menunjukkan respons yang terpolarisasi. Sebagian tenaga kesehatan menyambut baik upaya penyederhanaan perizinan dan standarisasi, melihatnya sebagai langkah menuju sistem yang lebih modern dan efisien (Apriany, 2025). Namun, kelompok lain menyuarakan keprihatinan yang signifikan mengenai potensi pelemahan peran organisasi profesi, dampak terhadap otonomi profesional, dan ketidakpastian mengenai aturan turunan yang akan mengatur implementasi di lapangan. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat

sosialisasi dan keterlibatan tenaga kesehatan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut (Syamsarifin, 2022).

Studi kasus yang mengeksplorasi dampak ganda dari digitalisasi, yaitu terhadap kepuasan pasien dan kesejahteraan tenaga kesehatan, memberikan wawasan penting. Ditemukan bahwa sementara pasien seringkali melaporkan kepuasan yang lebih tinggi karena kemudahan akses melalui telemedicine dan portal pasien, tenaga kesehatan justru sering melaporkan peningkatan beban kerja karena harus mengelola aliran komunikasi digital yang konstan di luar jam konsultasi (Jeilani & Hussein, 2025). Temuan ini menyoroti pentingnya merancang sistem digital yang tidak hanya melayani pasien tetapi juga melindungi waktu dan energi tenaga kesehatan. Kesejahteraan penyedia layanan dan kepuasan penerima layanan adalah dua sisi mata uang yang sama.

Terakhir, analisis kesenjangan kompetensi digital di antara tenaga kesehatan menunjukkan adanya variasi yang signifikan berdasarkan usia, spesialisasi, dan lokasi geografis fasilitas kesehatan. Penelitian menemukan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di perkotaan dan di rumah sakit pendidikan cenderung memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Puskesmas atau di daerah terpencil (Kludacz-Alessandri et al., 2025). Kesenjangan ini berisiko memperlebar disparitas kualitas layanan kesehatan antara wilayah. Temuan ini menegaskan kebutuhan mendesak akan program pelatihan literasi digital yang terstandarisasi, merata, dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai kelompok tenaga kesehatan (Santos et al., 2025).

Contoh Kasus: Sebuah rumah sakit di Belanda mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik baru dengan tujuan meningkatkan efisiensi. Sebuah studi penelitian dilakukan untuk mengevaluasi dampaknya setelah satu tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa waktu rata-rata yang dihabiskan dokter untuk dokumentasi per pasien meningkat sebesar 15%. Di sisi lain, tingkat kesalahan pemberian obat menurun sebesar 40%. Para peneliti menyimpulkan bahwa meskipun sistem baru ini meningkatkan keselamatan pasien (tujuan utama), ia datang dengan "biaya" berupa peningkatan beban kerja administratif bagi dokter. Berdasarkan temuan ini, rumah sakit kemudian membentuk tim "optimalisasi alur kerja" yang terdiri dari dokter, perawat, dan ahli IT untuk menyederhanakan proses dokumentasi tanpa mengorbankan keselamatan. Ini adalah contoh bagaimana penelitian digunakan untuk menginformasikan perbaikan berkelanjutan dalam proses transformasi.

1. Temuan Riset tentang Prevalensi Burnout Nakes Selama Masa Transisi Kebijakan

Penelitian secara konsisten menunjukkan tingkat burnout yang tinggi di kalangan tenaga kesehatan (nakes) selama periode transisi kebijakan dan teknologi. Sebuah studi longitudinal oleh Malik et al. (2025) menemukan bahwa

prevalensi kelelahan emosional, salah satu dimensi utama burnout, meningkat secara signifikan setelah implementasi wajib rekam medis elektronik. Faktor yang paling kuat berkorelasi dengan peningkatan ini adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas dokumentasi di luar jam kerja. Riset lain oleh Tiva et al. (2025) menyoroti bahwa ketidakpastian akibat perubahan kebijakan, seperti perubahan skema remunerasi, bertindak sebagai stresor kronis yang mengikis kesejahteraan psikologis dan meningkatkan niat untuk berpindah kerja.

2. Efektivitas Integrasi AI dalam Mempercepat Alur Kerja Klinis: Studi Komparatif

Efektivitas kecerdasan buatan (AI) dalam praktik klinis sangat bervariasi. Studi komparatif oleh Pavuluri et al. (2024) membandingkan alur kerja diagnostik radiologi dengan dan tanpa bantuan AI. Ditemukan bahwa untuk kasus-kasus rutin, AI dapat mengurangi waktu interpretasi hingga 30%. Namun, untuk kasus-kasus kompleks, waktu total justru bisa lebih lama karena radiolog perlu memverifikasi temuan AI yang tidak biasa. Penelitian oleh Li et al. (2024) menyimpulkan bahwa manfaat efisiensi terbesar dari AI dicapai ketika AI diintegrasikan secara mulus ke dalam Picture Archiving and Communication System (PACS) yang sudah ada, bukan sebagai aplikasi terpisah yang membutuhkan langkah kerja tambahan.

3. Persepsi Tenaga Kesehatan terhadap Implementasi UU Kesehatan Baru di Indonesia

Studi kualitatif awal yang mengeksplorasi persepsi tenaga kesehatan terhadap UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 di Indonesia mengungkapkan pandangan yang beragam. Sebuah riset oleh Apriany (2025) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan muda dan mereka yang bekerja di sektor swasta cenderung lebih optimistis, terutama terkait penyederhanaan Surat Izin Praktik (SIP) dan potensi inovasi. Sebaliknya, tenaga kesehatan senior dan mereka yang aktif di organisasi profesi menyuarakan kekhawatiran tentang potensi degradasi standar profesi dan sentralisasi kewenangan yang berlebihan pada pemerintah (Syamsarifin, 2022). Kurangnya sosialisasi yang mendalam mengenai aturan turunan menjadi sumber utama kecemasan di kalangan praktisi.

4. Studi Kasus: Dampak Digitalisasi terhadap Kepuasan Pasien dan Kesejahteraan Nakes

Penelitian berbasis studi kasus sering menyoroti adanya trade-off antara kepuasan pasien dan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) dalam proses digitalisasi. Jeilani dan Hussein (2025) dalam studi mereka di beberapa klinik menemukan bahwa portal pasien online dan aplikasi pesan aman meningkatkan kepuasan pasien secara signifikan karena kemudahan komunikasi. Namun, hal yang sama menyebabkan "banjir" pesan digital bagi para nakes, yang merasa

tertekan untuk merespons dengan cepat bahkan di luar jam kerja, yang berkontribusi pada burnout. Studi ini merekomendasikan penetapan ekspektasi yang jelas bagi pasien mengenai waktu respons dan penjadwalan waktu khusus bagi nakes untuk mengelola komunikasi digital.

5. Analisis Kesenjangan Kompetensi Digital Nakes di Berbagai Level Fasilitas Kesehatan

Analisis kesenjangan kompetensi digital menunjukkan disparitas yang jelas antar level fasilitas kesehatan. Sebuah survei nasional oleh Santos et al. (2025) menemukan bahwa tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit rujukan tipe A memiliki skor literasi digital rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan nakes di Puskesmas. Kesenjangan ini terutama terlihat pada kemampuan analisis data dan penggunaan sistem pendukung keputusan klinis. Kludacz-Alessandri et al. (2025) mengidentifikasi bahwa kurangnya pelatihan terstruktur dan infrastruktur IT yang tidak memadai di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi penghalang utama dalam menjembatani kesenjangan kompetensi ini, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan program transformasi kesehatan nasional.

H. Simpulan

1. Transformasi sistem kesehatan adalah fenomena global dan nasional yang didorong oleh kebijakan baru (seperti UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023) dan akselerasi teknologi digital.
2. Evolusi kebijakan ditandai oleh pergeseran paradigma dari kuratif ke promotif-preventif, yang menuntut sinkronisasi antara pusat dan daerah serta peran aktif organisasi profesi.
3. Digitalisasi layanan melalui Rekam Medis Elektronik (RME), SATUSEHAT, dan *Artificial Intelligence* (AI) menjanjikan efisiensi dan peningkatan kualitas, namun diiringi tantangan keamanan siber dan kebutuhan literasi digital yang tinggi bagi tenaga kesehatan.
4. Transformasi ini berdampak secara struktural pada manajemen tenaga kesehatan, mencakup standarisasi kompetensi baru, kebijakan redistribusi, perubahan skema remunerasi berbasis kinerja digital, dan rekrutmen berbasis data.
5. Kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan menjadi isu krusial, dengan meningkatnya risiko *burnout* dan *technostress* akibat beban kerja mental dari transisi sistem. Strategi resiliensi individu harus didukung oleh kebijakan institusional dan lingkungan kerja yang aman secara psikologis.
6. Era digital memunculkan dilema etika baru terkait penggunaan algoritma, menjaga humanisme dalam interaksi digital, tanggung jawab hukum pada

malapraktik digital, dan tantangan profesionalisme di tengah komersialisasi layanan.

7. Penelitian terbaru mengonfirmasi tingginya prevalensi *burnout*, efektivitas AI yang bervariasi, serta adanya kesenjangan kompetensi digital yang perlu segera diatasi melalui pelatihan yang terstruktur dan merata.

I. Referensi

- Alshamsan, A., Alshamrani, A., Qahmash, A., Arifi, S., Alrobayan, S., Alsolamy, S., & Bodrick, M. (2025). Responsive Strategy on Healthcare Workforce Transformation Needs in Saudi Arabia: The Case for Innovation in Vocational Education and Training. *Journal of Medical and Health Studies*, 6(2), 11. <https://doi.org/10.32996/jmhs.2025.6.2.11>
- Alzahrani, A., Maglia, A., Elhihi, E., & Badr, H. (2025). Health Sector Transformation: Assessment of Awareness and Knowledge of Healthcare Providers toward a Healthier Future. *Saudi Journal of Health Systems Research*, 5, 136-144. <https://doi.org/10.1159/000546023>
- Amjad, A., Kordel, P., & Fernandes, G. (2023). A Review on Innovation in Healthcare Sector (Telehealth) through Artificial Intelligence. *Sustainability*, 15(8), 6655. <https://doi.org/10.3390/su15086655>
- Apriany, R. (2025). ANALISIS SDM TENAGA KESEHATAN DAN KADER UNTUK PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN ILP TERNATE 2024-2025. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6803>
- Barbieri, C., Neri, L., Stuard, S., Mari, F., & Martín-Guerrero, J. (2023). From electronic health records to clinical management systems: how the digital transformation can support healthcare services. *Clinical Kidney Journal*, 16(11), 1878-1884. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfad168>
- Burau, V., Mejsner, S., Falkenbach, M., Fehsenfeld, M., Kotherová, Z., Neri, S., Wallenburg, I., & Kuhlmann, E. (2023). Post-COVID health policy responses to healthcare workforce capacities: A comparative analysis of health system resilience in six European countries. *Health Policy*, 139, 104962. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104962>
- Cao, Y., Deng, L., Liu, X., Feng, Z., & Gao, Y. (2025). Ethical challenges in the algorithmic era: a systematic rapid review of risk insights and governance pathways for nursing predictive analytics and early warning systems. *BMC Medical Ethics*, 26. <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01308-z>
- Cordeiro, J. (2021). Digital Technologies and Data Science as Health Enablers: An Outline of Appealing Promises and Compelling Ethical, Legal, and Social Challenges. *Frontiers in Medicine*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.647897>

- Ellynia, E., Widjaja, A., Yari, Y., Sibualamu, K., Wahdini, R., & Harahap, S. (2025). Enhancing Work Motivation Through Transformational Leadership and Change Readiness in Health Workers During Digital Era Transitions. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*. <https://doi.org/10.30829/contagion.v7i2.24394>
- Fardiansyah, F., Taufik, M., & Bahar, H. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. *Jurnal HOMANIS: Halu Oleo Manajemen dan Bisnis*. <https://doi.org/10.55598/homanis.v2i2.71>
- Fedai, R. (2025). THE TRANSFORMATION OF HEALTH SERVICES AND EMPLOYMENT PATTERNS IN HEALTHCARE: THE IMPACT OF NEO-LIBERAL POLICIES. Sabuncuoglu Serefeddin Health Sciences. <https://doi.org/10.55895/sshs.1771228>
- Inko, P., Kithinji, D., & Nsarhaza, K. (2025). Observing Healthcare Leaders in Action After a Pathways to Leadership for Health Transformation Programme by World Health Organization Regional Office for Africa in Benin and Niger. *Journal of Healthcare Leadership*, 17, 697-704. <https://doi.org/10.2147/jhl.s530362>
- Jeilani, A., & Hussein, A. (2025). Impact of digital health technologies adoption on healthcare workers' performance and workload: perspective with DOI and TOE models. *BMC Health Services Research*, 25. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12414-4>
- Kludacz-Alessandri, M., Hawrysz, L., Pomaranik, W., Żak, K., & Zhang, W. (2025). Organizational Resilience as a Mediator of the Impact of Digital Transformation on Job Satisfaction in Primary Healthcare During Crisis: Evidence From Poland and the Netherlands. *Journal of Healthcare Leadership*, 17, 623-640. <https://doi.org/10.2147/jhl.s522783>
- Kosola, S., LediaLaz, €, EuroHealthNet, C., Kickbusch, I., Galea, S., Salminen, M., & Gilmore, A. (2025). Investing in the health workforce to build sustainable health systems. *The European Journal of Public Health*, 35. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaf161.005>
- Kosola, S., LediaLaz, €, EuroHealthNet, C., Kickbusch, I., Galea, S., Salminen, M., & Gilmore, A. (2025). Investing in the health workforce to build sustainable health systems. *The European Journal of Public Health*, 35. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaf161.005>
- Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A., & Invernizzi, A. (2021). Digital transformation in healthcare: Analyzing the current state-of-research. *Journal of Business Research*, 123, 557-567. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.030>
- Kuhlmann, E., Lotta, G., Dussault, G., Falkenbach, M., & Correia, T. (2024). The workforce crisis in healthcare: Moving the debate to bridge evidence and

- policy. *The International Journal of Health Planning and Management*. <https://doi.org/10.1002/hpm.3792>
- Li, Y., Li, Y., Wei, M., & Li, G. (2024). Innovation and challenges of artificial intelligence technology in personalized healthcare. *Scientific Reports*, 14. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-70073-7>
- Malik, M., Weeks, K., Bafna, T., Choudhury, M., & Walker, K. (2025). Editorial: Burnout, wellbeing and resilience of healthcare workers in the post-COVID world. *Frontiers in Medicine*, 12. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1679590>
- Mani, Z., & Goniewicz, K. (2024). Transforming Healthcare in Saudi Arabia: A Comprehensive Evaluation of Vision 2030's Impact. *Sustainability*, 16(8), 3277. <https://doi.org/10.3390/su16083277>
- Murphy, G., Sampalli, T., Carson, A., Embrett, M., Sim, M., Chamberland-Rowe, C., Indar, A., MacInnis, M., Murphy-Boyle, K., Rigby, J., Guk, J., Boulos, L., Hancock, K., Altman-Prezioso, J., & Mehrpooya, S. (2025). Impact of the COVID-19 pandemic on the Canadian healthcare workforce: a rapid evidence synthesis of key considerations, lessons learned, and promising practices to address the healthcare workforce crisis. *Health Research Policy and Systems*, 23. <https://doi.org/10.1186/s12961-025-01395-9>
- Naamati-Schneider, L., Arazi-Fadlon, M., & Daphna-Tekoah, S. (2024). Strategic technological processes in hospitals: Conflicts and personal experiences of healthcare teams. *Nursing Ethics*, 32(2), 236-252. <https://doi.org/10.1177/09697330241252876>
- Pavuluri, S., Sangal, R., Sather, J., & Taylor, A. (2024). Balancing act: the complex role of artificial intelligence in addressing burnout and healthcare workforce dynamics. *BMJ Health & Care Informatics*, 31. <https://doi.org/10.1136/bmjhci-2024-101120>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sekretariat Negara.
- Santos, R., Ribeiro, L., Amado, C., Gurgel, A., De Vieira, L., Mélo, L., & Santos, L. (2025). Community Health Workers and the use of digital health: Transformations of a living work. *Saúde em Debate*. <https://doi.org/10.1590/2358-289820251469891i>
- Sørvold, L., Naslund, J., Kousoulis, A., Saxena, S., Qoronfleh, M., Grobler, C., & Münter, L. (2021). Prioritizing the Mental Health and Well-Being of Healthcare Workers: An Urgent Global Public Health Priority. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.679397>
- Syamsarifin, A. (2022). Peran Kepemimpinan Transformational dan Partisipasi Tenaga Kesehatan Terhadap Peningkatan Komitmen Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. *Jurnal Imejing Diagnostik (JIImD)*.

<https://doi.org/10.31983/jimed.v8i2.8214>

Tiva, M., Tarin, N., Hasan, M., Urbi, S., & Sazzad, S. (2025). Post-COVID-19 Workforce Management in U.S. Healthcare: Burnout, Retention, and Strategies for Enhancing Cultural Competency. *Pathfinder of Research*. <https://doi.org/10.69937/pf.por.3.1.47>

Topp, S., Nguyen, T., & Elliott, L. (2025). Federal health workforce policy in Australia and its implications: a descriptive policy document review. *The Medical Journal of Australia*, 223, 459-466. <https://doi.org/10.5694/mja2.70021>

J. Glosarium

Artificial Intelligence (AI): Cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan mesin cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti diagnosis dari citra medis.

Burnout: Sindrom psikologis akibat stres kerja kronis yang tidak terkelola, ditandai oleh tiga dimensi utama: kelelahan emosional, depersonalisasi (sikap sinis atau jauh dari pekerjaan), dan penurunan pencapaian pribadi.

Digital Health Literacy: Kemampuan individu untuk mencari, menemukan, memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi kesehatan dari sumber elektronik untuk mengatasi atau memecahkan masalah kesehatan.

Omnibus Law: Sebuah undang-undang tunggal yang dibuat untuk merevisi atau mencabut beberapa undang-undang sekaligus, bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi.

Psychological Safety: Keamanan psikologis; sebuah keyakinan bersama dalam sebuah tim bahwa lingkungan tersebut aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti mengemukakan ide, bertanya, atau mengakui kesalahan, tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Rekam Medis Elektronik (RME): Catatan riwayat medis pasien dalam format digital yang dapat dibuat, dikelola, dan diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Resiliensi: Kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit kembali secara mental atau emosional dalam menghadapi kesulitan, trauma, atau stres yang signifikan.

SATUSEHAT: Platform integrasi dan standarisasi data layanan kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk menciptakan ekosistem data kesehatan yang interoperabel.

Technostress: Stres negatif yang dialami seseorang akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat bermanifestasi sebagai kecemasan, kelelahan mental, atau sikap sinis terhadap teknologi.

Telemedicine: Praktik pemberian layanan kesehatan klinis jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi, seperti konsultasi video antara dokter dan pasien.

CHAPTER 2

ADAPTASI TENAGA KEBIDANAN TERHADAP PERUBAHAN PELAYANAN KESEHATAN

Elvira Harmia, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan merupakan fenomena global yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan. Transformasi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan demografi dan epidemiologi, reformasi kebijakan kesehatan, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu dan keselamatan pelayanan. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem kesehatan di berbagai negara mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif menuju pendekatan promotif dan preventif yang berorientasi pada pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*continuity of care*). Perubahan ini menuntut seluruh tenaga kesehatan, termasuk tenaga kebidanan, untuk mampu beradaptasi secara profesional, sistematis, dan berkelanjutan (*World Health Organization* [WHO], 2016).

Tenaga kebidanan memiliki posisi strategis dalam sistem kesehatan, khususnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Bidan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan, pendidik kesehatan, konselor, advokat hak kesehatan reproduksi perempuan, serta mitra keluarga dalam proses kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir. *International Confederation of Midwives* (ICM) menegaskan bahwa bidan adalah tenaga profesional yang kompeten dan bertanggung jawab dalam memberikan asuhan berbasis bukti serta menjunjung tinggi prinsip keselamatan dan etika profesi (ICM, 2019). Oleh karena itu, perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi praktik kebidanan di berbagai tingkat layanan.

Dalam konteks kebijakan nasional dan global, penguatan peran bidan telah diakui sebagai strategi efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Laporan *State of the World's Midwifery* menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan dan regulasi kebidanan yang berkualitas dapat secara signifikan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan reproduksi dan maternal (*United Nations Population Fund* [UNFPA], 2021). Oleh karena itu, adaptasi tenaga kebidanan harus didukung melalui penguatan sistem pendidikan, pengembangan

kurikulum berbasis kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta regulasi yang responsif terhadap dinamika pelayanan kesehatan.

Adaptasi tenaga kebidanan terhadap perubahan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial. Kompetensi profesional yang adaptif meliputi kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based practice*), komunikasi efektif, sensitivitas budaya, serta ketahanan psikologis dalam menghadapi tekanan kerja. Pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) menjadi fondasi utama agar bidan mampu mengikuti perkembangan standar praktik dan regulasi profesi yang terus diperbarui (WHO, 2021).

Proses adaptasi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada, keterbatasan akses terhadap pelatihan berkelanjutan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan dalam implementasi perubahan di lapangan. Di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan, tenaga kebidanan masih menghadapi keterbatasan dukungan sistem dan supervisi yang memadai (UNFPA, 2021).

Oleh karena itu, adaptasi tenaga kebidanan menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini. Adaptasi yang dimaksud adalah kemampuan bidan untuk menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan praktik dengan perubahan sistem pelayanan kesehatan secara ilmiah dan profesional. Adaptasi mencakup aspek teknis, kognitif, sosial-budaya, serta etika profesional dalam konteks perubahan sosial dan teknologi.

B. Dinamika Perubahan Sistem Pelayanan Kesehatan

1. Pergeseran Paradigma Pelayanan Kesehatan : Dari Kuratif ke Promotif-Preventif

Perubahan sistem kesehatan modern menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan kuratif ke pendekatan promotif dan preventif (*health promotion and disease prevention*) yang bersifat proaktif (WHO, 2018). Paradigma ini menjadikan pelayanan kesehatan lebih menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan pasien dan komunitas, dalam konteks pelayanan kebidanan maka fokus tidak hanya pada penanganan komplikasi saja, tetapi juga pada tindakan pencegahan melalui edukasi kesehatan, skrining risiko dan pemberdayaan keluarga. Pergeseran ini didasarkan pada kesadaran bahwa intervensi preventif lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan kuratif semata (Lassi et al., 2016).

Pendekatan ini menekankan peran bidan sebagai fasilitator kesehatan yang mampu mendorong perubahan perilaku sehat serta mendukung perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Dalam praktik

kebidanan, paradigma ini tercermin pada penguatan pelayanan antenatal terpadu, skrining risiko pada kehamilan, edukasi gizi, promosi ASI eksklusif, serta konseling kesehatan reproduksi. Pentingnya pengalaman kehamilan yang positif sebagai indikator mutu pelayanan antenatal, konsep ini menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan (*woman-centered care*) dan mendorong keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan (Sandall et al., 2016).

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi sektor kesehatan, dilakukan pendekatan untuk perbaikan dan menjembatani kesenjangan kualitas dengan menguraikan enam tujuan agar layanan kesehatan menjadi aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, dan adil. Di antara prinsip-prinsip yang telah diusulkan, yang paling banyak mendapat perhatian adalah tujuan agar layanan kesehatan menjadi "berpusat pada pasien dengan memberikan perawatan yang menghormati dan responsif terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai pasien secara individual dan memastikan bahwa nilai-nilai pasien memandu semua keputusan klinis. Selain itu, Delapan dimensi perawatan berpusat pada pasien seperti yang diuraikan oleh *Picker Institute* meliputi:

- a. Menghormati nilai-nilai, preferensi, dan kebutuhan yang diungkapkan pasien
- b. Koordinasi dan integrasi perawatan.
- c. Informasi, komunikasi, dan pendidikan.
- d. Kenyamanan fisik.
- e. Dukungan emosional dan pengurangan rasa takut dan kecemasan.
- f. Keterlibatan keluarga dan teman.
- g. Transisi dan kesinambungan
- h. Akses terhadap perawatan (Al Muammar, 2017).

2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

Pada prinsipnya optimalisasi pelayanan tingkat pertama sangat tergantung dari integrasi aspek penentu performa layanan yang terdiri atas struktur (input), proses dan luaran (outcome). Pendekatan berbasis pada ketiga aspek tersebut dikenal dengan konsep Donabedian. Konsep ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam melakukan analisis mengingat karakter pelayanan tingkat pertama yang bersifat multidimensional di mana dimensi struktur sangat berperan untuk memfasilitasi akses dan utilisasi sehingga tercapainya outcome (Hendrawan, 2021).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 21 Oktober 2024, 91,5 persen Puskesmas telah melaksanakan Integrasi layanan Primer (ILP) dari target 4.072 Puskesmas, termasuk pustu dan posyandu. Ada tiga hal yang menjadi fokus integrasi pelayanan kesehatan primer. Pertama, penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan primer. Kedua, mendekatkan pelayanan kesehatan

melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk memperkuat promosi dan pencegahan melalui deteksi dan skrining penyakit. Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan perdesaan pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care/PHC*) menjadi fondasi sistem kesehatan yang efektif, terutama dalam pencapaian target kesehatan populasi. Bidan sebagai bagian dari PHC memiliki peran sentral dalam menjamin akses dan mutu layanan maternal, terutama di daerah terpencil dan komunitas yang kurang terlayani (Kemenkes RI, 2024). Model pelayanan yang berfokus pada PHC meningkatkan kolaborasi lintas sektor, memperkuat sistem rujukan, serta memperluas jangkauan asuhan maternal secara berkesinambungan (De Jonge et al., 2015).

3. Transisi Epidemiologi dan Kompleksitas Kasus Maternal

Transisi epidemiologi merupakan perubahan pola penyakit dari dominasi penyakit infeksi dan kondisi akut menuju peningkatan penyakit tidak menular (PTM) serta kondisi kronis yang berkaitan dengan gaya hidup dan faktor risiko metabolik. Fenomena ini terjadi secara global, termasuk di negara berkembang, sebagai konsekuensi dari perubahan demografi, urbanisasi, pola konsumsi, serta peningkatan usia harapan hidup. Dalam konteks kesehatan reproduksi, transisi epidemiologi memengaruhi profil risiko perempuan usia subur dan secara langsung berdampak pada kompleksitas pelayanan kebidanan (WHO, 2018).

Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular pada perempuan usia reproduktif meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan seperti hipertensi kronis, diabetes melitus tipe 2, obesitas, dan gangguan metabolik lainnya. Kondisi tersebut berhubungan dengan meningkatnya kejadian preeklamsia, diabetes gestasional, persalinan prematur, serta gangguan pertumbuhan janin. Menegaskan bahwa integrasi deteksi dan manajemen PTM dalam pelayanan antenatal menjadi strategi penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal (Wallace et al., 2013).

Kompleksitas kasus maternal akibat transisi epidemiologi juga memerlukan peningkatan kompetensi klinis bidan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Evidence-Based Practice (EBP) menjadi landasan penting dalam menentukan tata laksana yang sesuai dengan standar ilmiah dan protokol nasional. Bidan perlu mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium, memahami pedoman klinis terbaru, serta berkolaborasi dengan dokter spesialis dalam kasus berisiko tinggi (Jordan et al., 2014).

Perubahan ini berdampak pada kebutuhan penguatan kolaborasi interprofesional dalam sistem rujukan maternal. Kasus dengan komorbiditas memerlukan koordinasi antara bidan, dokter umum, dokter spesialis obstetri dan

ginekologi, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi (Reeves et al., 2017). Kolaborasi yang efektif terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi risiko keterlambatan penanganan komplikasi. Dengan demikian, transisi epidemiologi telah mengubah ruang praktik kebidanan secara signifikan, bidan tidak hanya menghadapi tantangan klinis yang lebih kompleks, tetapi juga dituntut untuk meningkatkan kapasitas analitis, kolaboratif, dan preventif dalam pelayanan maternal. Adaptasi terhadap perubahan ini menjadi bagian integral dari transformasi peran tenaga kebidanan dalam sistem kesehatan modern yang semakin dinamis (WHO, 2021).

4. Reformasi Kebijakan dan Standar Mutu Pelayanan

Reformasi kebijakan kesehatan merupakan bagian integral dari transformasi sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses, mutu, efisiensi, dan keadilan pelayanan. Dalam dua dekade terakhir, banyak negara melakukan pembaruan kebijakan melalui penguatan regulasi tenaga kesehatan, sistem pembiayaan berbasis jaminan kesehatan, serta standarisasi mutu pelayanan. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menjawab tantangan global seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang aman dan bermutu (WHO, 2021).

Reformasi kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga pada tata kelola dan akuntabilitas profesional tenaga kesehatan. Sistem akreditasi fasilitas kesehatan dan mekanisme kredensial tenaga kesehatan bertujuan memastikan bahwa pelayanan diberikan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan (Shaw et al., 2010). Dalam konteks pelayanan maternal, kebijakan kesehatan menekankan pentingnya pendekatan berbasis standar dan keselamatan pasien. Pelayanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir harus dilaksanakan berdasarkan pedoman klinis berbasis bukti guna memastikan pengalaman kehamilan yang positif serta hasil kesehatan maternal dan neonatal yang optimal. Standar mutu pelayanan tersebut mencakup penetapan frekuensi kunjungan antenatal yang memadai, skrining faktor risiko secara komprehensif, deteksi dan manajemen komplikasi secara tepat waktu, serta penerapan pendekatan pelayanan yang menghormati hak, martabat, dan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan (Bohren et al., 2015).

Penguatan standar mutu pelayanan juga tercermin dalam pengembangan kompetensi bidan yang dirumuskan secara global. *International Confederation of Midwives* (ICM) menetapkan kompetensi esensial dalam praktik kebidanan yang harus dimiliki oleh bidan, mencakup aspek klinis, profesional, etika, serta kepemimpinan. Standar ini menjadi acuan dalam pendidikan, sertifikasi, dan

praktik kebidanan di berbagai negara, sehingga menjamin konsistensi mutu pelayanan maternal secara internasional (ICM, 2019).

Dengan demikian, reformasi kebijakan dan penguatan standar mutu pelayanan telah mengubah kerangka praktik kebidanan menjadi lebih terstruktur, akuntabel, dan berbasis bukti. Adaptasi tenaga kebidanan terhadap kebijakan dan regulasi baru merupakan prasyarat untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan global.

C. Transformasi Peran Profesional Bidan

1. Evolusi Identitas Profesional Bidan

Peran bidan telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dahulu bidan hanya dikenal sebagai tenaga yang membantu persalinan semata, namun kini mereka berfungsi sebagai pendidik, konselor, advokat kesehatan, dan pemimpin komunitas. Evolusi ini sejalan dengan perubahan paradigma pelayanan kesehatan yang menekankan *woman-centered care* dan pendekatan preventif-promotif. Identitas profesional bidan kini mencakup kemampuan klinis, sosial, dan kepemimpinan yang integral untuk mendukung kesehatan maternal dan neonatal (Renfrew et al., 2014).

2. Evidence-Based Practice sebagai Fondasi Profesionalisme Bidan

Evidence-Based Practice (EBP) menjadi dasar profesionalisme bidan modern. Bidan harus mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien untuk memastikan kualitas dan keselamatan layanan. Implementasi EBP mencakup penggunaan pedoman klinis, interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, serta pengelolaan komplikasi obstetri sesuai protokol. Penerapan EBP tidak hanya menurunkan praktik yang tidak efektif, tetapi juga meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi, memperkuat akuntabilitas profesional, serta membangun kepercayaan pasien (Walsh and Devane., 2012).

3. Kolaborasi Interprofesional Bidan

Transformasi peran bidan menuntut kemampuan kolaborasi lintas profesi, sistem rujukan maternal yang efektif membutuhkan koordinasi antara bidan, dokter umum, dokter spesialis obstetri-ginekologi, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain (Reeves et al., 2017). Kolaborasi interprofesional meningkatkan asuhan maternal secara berkesinambungan dan mengurangi risiko keterlambatan penanganan komplikasi obstetri. Studi menunjukkan bahwa tim yang bekerja secara kolaboratif mampu meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi intervensi medis yang tidak perlu, dan memperkuat keamanan ibu dan bayi (Renfrew et al., 2014).

4. Kepemimpinan Klinis dan Manajerial Bidan

Kepemimpinan merupakan kompetensi dasar bagi bidan dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan modern. Bidan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemberian asuhan klinis, tetapi juga berperan dalam pengelolaan layanan, pengambilan keputusan cepat pada situasi kegawatdaruratan, serta pengawasan mutu pelayanan maternal dan neonatal. Kepemimpinan yang efektif memungkinkan bidan mengkoordinasikan tim interprofesional, mengoptimalkan sumber daya, dan menjamin keselamatan pasien. Bidan yang memiliki kepemimpinan yang kuat dapat membimbing tenaga kesehatan junior, mendukung pengembangan profesional berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan aman bagi pasien. Dengan demikian, kepemimpinan klinis dan manajerial tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga memperkuat posisi bidan sebagai pemimpin di tingkat fasilitas dan komunitas (Mannix dkk, 2016).

Dalam konteks manajerial, bidan perlu memiliki keterampilan perencanaan, organisasi, dan evaluasi layanan. Hal ini termasuk pengelolaan alur kerja di fasilitas kesehatan, dokumentasi yang akurat, serta pemantauan indikator kesehatan ibu dan bayi. Bidan dengan kompetensi manajerial yang baik mampu mengidentifikasi risiko, menyusun strategi mitigasi, dan menerapkan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Renfrew et al., 2014).

5. *Lifelong Learning* dan Pengembangan Profesional Bidan

Pembelajaran berkelanjutan (*lifelong learning*) merupakan fondasi penting dalam menjaga relevansi kompetensi bidan di tengah perubahan sistem pelayanan kesehatan. Perkembangan ilmu kebidanan, teknologi medis, dan standar pelayanan yang terus berubah menuntut bidan untuk terus memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya. Melalui pembelajaran berkelanjutan, bidan dapat memastikan bahwa praktiknya tetap berbasis bukti, aman, dan efektif dalam menghadapi kasus maternal dan neonatal yang semakin kompleks (Pereira et al., 2020).

Selain itu, pembelajaran berkelanjutan juga mendorong bidan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi interprofesional, dan literasi digital. Dengan pendekatan *lifelong learning*, bidan tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan individu, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tim dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Budaya pembelajaran berkelanjutan ini menjadi strategi adaptasi penting agar bidan tetap responsif terhadap perubahan kebijakan, kompleksitas kasus, dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan (WHO, 2021).

Pengembangan profesional bidan dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain program pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, seminar, workshop, mentoring, serta supervisi klinis. Hal ini akan membantu bidan untuk menguasai keilmuan terbaru dalam praktik klinis, manajemen risiko, digitalisasi layanan, dan inovasi pelayanan berbasis komunitas (Ten Hoope-Bender et al., 2014).

6. Implikasi Transformasi Peran Bidan

Transformasi peran bidan memiliki implikasi luas bagi sistem kesehatan. Bidan yang kompeten, berorientasi bukti, dan mampu bekerja secara kolaboratif meningkatkan mutu pelayanan maternal, menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi, serta memperkuat sistem kesehatan primer. Dari sisi praktik, transformasi peran bidan menuntut penguasaan kompetensi yang lebih luas, termasuk pengelolaan kasus berisiko tinggi, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta keterampilan komunikasi dan konseling yang efektif. Bidan yang mampu beradaptasi dengan peran yang lebih kompleks akan mampu meningkatkan kualitas asuhan, menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal, serta memastikan pengalaman kehamilan yang positif bagi ibu dan keluarganya (Bohren et al., 2015).

Dari perspektif kebijakan dan sistem, transformasi peran bidan menekankan pentingnya regulasi yang mendukung praktik mandiri, integrasi layanan berbasis komunitas, dan penguatan sistem rujukan maternal. Kebijakan yang adaptif dapat mendorong bidan untuk berinovasi dalam pelayanan, memperluas akses ke daerah terpencil, dan meningkatkan akuntabilitas serta keselamatan pasien (WHO, 2018).

D. Adaptasi Tenaga Kebidanan Dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor kesehatan. Dunia tengah memasuki fase baru dalam sistem pelayanan kesehatan yang dikenal sebagai Era Kesehatan 5.0—sebuah konsep yang menekankan pada pelayanan kesehatan yang bersifat *human-centered* dan didukung oleh teknologi mutakhir seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, dan *Cloud Computing* (Harjanto & Nurhayati, 2023). Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, menjadi sangat strategis mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok negeri.

Tantangan terbesar dalam menghadapi transformasi digital di bidang kebidanan adalah rendahnya kompetensi digital bidan. Banyak bidan yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi kesehatan,

mengakses data secara daring, atau menggunakan teknologi komunikasi untuk keperluan edukasi dan monitoring pasien, padahal penggunaan teknologi digital dalam praktik kebidanan terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi kerja, serta memperkuat sistem rujukan dan pencatatan data kesehatan yang akurat dan nyata (Setyaningsih et al., 2021).

Kompetensi digital yang dimaksud tidak hanya meliputi keterampilan teknis seperti mengoperasikan perangkat lunak dan aplikasi, tetapi juga mencakup kecakapan berpikir kritis terhadap informasi digital, kemampuan kolaboratif melalui media daring, serta pemahaman akan etika dan keamanan data pasien dalam lingkungan digital. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks Kesehatan 5.0, yang mengintegrasikan interaksi manusia dan mesin dalam pelayanan kesehatan berbasis nilai dan kemanusiaan. Di Indonesia, berbagai program digitalisasi kesehatan telah diluncurkan oleh pemerintah, seperti Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIKIA), e-Kohort, dan Telemedicine. Namun, partisipasi aktif dan adaptasi bidan terhadap inovasi-inovasi tersebut masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, strategi peningkatan kompetensi digital bagi bidan perlu dirumuskan secara komprehensif agar mereka mampu bertransformasi menjadi tenaga profesional yang cakap teknologi dan relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masa kini. Digitalisasi Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan (Parwati, 2025).

Digitalisasi sistem informasi kesehatan, termasuk Rekam Medis Elektronik (RME) dan sistem rujukan terintegrasi, meningkatkan koordinasi dan efisiensi layanan. Teknologi juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan melalui aplikasi kesehatan ibu dan anak, sistem monitoring kondisi ibu hamil di komunitas, serta forum edukatif daring yang meningkatkan keterlibatan keluarga. Bidan harus memiliki dan menguasai literasi digital dalam penerapan teknologi tersebut secara efektif dalam pelayanan kebidanan (Kruse et al., 2018).

E. Tantangan dan Strategi Penguatan Adaptasi Tenaga Kebidanan Terhadap Perubahan Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Perubahan yang cepat dalam sistem pelayanan kesehatan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi bidan di Indonesia. Dinamika ini, baik yang disebabkan oleh pergeseran pola penyakit, digitalisasi sistem informasi kesehatan, maupun tuntutan mutu layanan, menuntut bidan untuk beradaptasi dengan cepat.

1. Tantangan dalam Adaptasi Tenaga Kebidanan

a. Terbatasnya Akses Pelatihan Profesional

Bidan di beberapa wilayah khususnya daerah terpencil, sering menghadapi keterbatasan dalam mengikuti pelatihan berkelanjutan. Faktor biaya, waktu, dan fasilitas yang kurang memadai membatasi partisipasi dalam program continuing professional development (CPD), sehingga potensi untuk memperbarui keterampilan berbasis bukti menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi menunda penerapan praktik klinis modern dan teknologi kesehatan digital (Pulungan dkk, 2021).

b. Ketidakmerataan Distribusi Bidan

Distribusi tenaga kebidanan di Indonesia masih belum merata. Penyebaran bidan lebih banyak pada daerah perkotaan, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga profesional bidan. Ketidakmerataan ini menimbulkan beban kerja yang lebih tinggi bagi bidan di wilayah terpencil daripada wilayah perkotaan, sehingga menghambat kemampuan bidan untuk mengadopsi inovasi dan standar praktik terbaru (WHO, 2020).

c. Beban Kerja dan Risiko Kelelahan

Beban kerja yang tinggi, terutama di fasilitas primer, berdampak pada stres dan potensi burnout di kalangan bidan. Stres kerja yang tinggi dapat menurunkan efektivitas pembelajaran berkelanjutan dan kemampuan untuk mengikuti perubahan dalam praktik pelayanan kebidanan (Setiati & Lestari, 2019).

d. Hambatan Budaya dan Resistensi terhadap Perubahan

Sebagian bidan yang telah lama berpraktik cenderung nyaman dengan rutinitas lama. Hal ini dapat menimbulkan resistensi terhadap penerapan praktik baru, penggunaan teknologi dan standar klinis modern (Rahmawati & Syafril, 2022).

e. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Meski layanan digital semakin dikembangkan, banyak fasilitas primer masih belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Akses internet terbatas, ketersediaan perangkat dan dukungan teknis yang masih kurang menjadi hambatan tersendiri dalam pemanfaatan rekam medis elektronik dan konsultasi medis (Rahmawati, 2022).

2. Strategi Penguatan Adaptasi Tenaga Kebidanan

a. Peningkatan Pendidikan Berkelanjutan

Mengembangkan program (*Continuing Professional Development*, CPD), CPD yang berbasis kompetensi praktis dan digital menjadi strategi penting. Kolaborasi antara institusi pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah dapat menyediakan pelatihan daring, simulasi klinis, serta mentoring profesional yang mendukung penguasaan standar praktik terbaru (Homer et al., 2020).

1) Tujuan Pendidikan Berkelanjutan

Pemutakhiran ilmu & keterampilan: Memperbarui pengetahuan klinis, teknis, dan interpersonal bidan, khususnya dalam pelayanan antenatal, intranatal, dan pasca persalinan.

2) Standar Profesi: Memenuhi persyaratan standar kompetensi dan regulasi terbaru (seperti Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/320/2020).

3) Perpanjangan STR & SIPB: Diperlukan untuk pembaruan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

4) Metode Pembelajaran Berkelanjutan : Digital dan *e-learning*, pelatihan, seminar dan workshop yang terakreditasi oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta pelayanan kebidanan berkelanjutan sebagai bentuk praktik langsung yang meningkatkan kompetensi klinik bidan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan.

b. Reformasi Kurikulum Pendidikan Kebidanan

Reformasi kurikulum pendidikan kebidanan merupakan strategi penting untuk memastikan bidan memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan praktik di era modern. Perubahan ini menekankan pengembangan keterampilan klinis, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi interprofesional, serta literasi digital. Dengan demikian, lulusan bidan tidak hanya mampu memberikan asuhan maternal dan neonatal yang aman, tetapi juga adaptif terhadap inovasi layanan kesehatan digital dan model pelayanan berbasis komunitas (Renfrew et al., 2014).

Di Indonesia, reformasi kurikulum bertujuan menyelaraskan standar nasional dengan pedoman kompetensi internasional yang dirumuskan oleh International Confederation of Midwives (ICM). Standar ini mencakup penguasaan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), pengelolaan kasus kompleks, serta etika dan profesionalisme. Kurikulum baru juga mendorong pengintegrasian pembelajaran berbasis teknologi, seperti penggunaan simulasi klinis, e-learning, dan rekam medis elektronik, sehingga

lulusan lebih siap menghadapi tuntutan pelayanan kebidanan modern (Homer et al., 2020).

Selain aspek teknis, reformasi kurikulum menekankan pendidikan promotif dan preventif, termasuk penguatan peran bidan sebagai agen perubahan di komunitas. Hal ini mencakup kemampuan edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, serta dukungan psikososial bagi ibu dan keluarga. Integrasi pendekatan *woman-centered care* memastikan bahwa pelayanan kebidanan tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga menghormati hak, otonomi, dan preferensi pasien. Kurikulum Kebidanan yang digunakan juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND, 2020).

c. Mentoring dan Supervisi di Tempat Kerja

Pendampingan oleh mentor atau supervisor di fasilitas kesehatan terbukti membantu bidan meningkatkan keterampilan klinis, membangun kepercayaan diri, dan mempercepat adaptasi terhadap inovasi, termasuk layanan digital (Ricketts, 2018). Mentoring dan supervisi di tempat kerja merupakan strategi penting dalam pengembangan kapasitas profesional bidan. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kualitas, keselamatan, dan akuntabilitas pelayanan maternal dan neonatal. Supervisi mencakup evaluasi kinerja, pemantauan praktik klinis, serta pemberian umpan balik konstruktif, sedangkan mentoring lebih menekankan pendampingan individual, pengembangan kompetensi, dan pembentukan profesionalisme jangka panjang. Model supervisi yang berhasil biasanya berbasis kolaborasi interprofesional dan penilaian berkelanjutan, di mana bidan senior atau fasilitator klinis memberikan bimbingan, pemantauan, dan dukungan. Mentoring juga berperan dalam membangun kepemimpinan klinis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan kompleks, yang semakin penting dalam konteks pelayanan maternal yang dinamis dan digital (Yullyzar, 2020).

d. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Penguatan fasilitas primer dengan jaringan internet stabil, perangkat yang memadai dan dukungan teknis diperlukan agar bidan dapat memanfaatkan *telehealth*, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan lainnya secara optimal (Dinesen et al., 2016). Peningkatan infrastruktur teknologi tidak hanya terbatas pada perangkat keras (*hardware*), tetapi juga mencakup pelatihan dan literasi digital tenaga kebidanan. Bidan perlu memahami cara menggunakan

sistem digital, menjaga keamanan data pasien, serta memanfaatkan teknologi untuk edukasi kesehatan dan manajemen komunitas (*community-based care*). Aspek etika digital, termasuk privasi dan kerahasiaan informasi pasien, menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik profesional modern (Renfrew et al., 2014; ICM, 2019).

Investasi dalam teknologi kesehatan memiliki dampak langsung pada mutu pelayanan. Infrastruktur digital yang kuat mendukung pengumpulan data epidemiologi, evaluasi indikator kesehatan, perencanaan intervensi berbasis bukti, serta pengawasan kualitas layanan. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur teknologi tidak hanya mempermudah pekerjaan bidan, tetapi juga memperkuat peran strategis bidan sebagai pelopor perubahan dalam sistem kesehatan yang dinamis, aman, dan berkelanjutan.

e. Kebijakan Pendukung Praktik Inovatif

Di Indonesia, kerangka kebijakan dari pemerintah dan organisasi profesional seperti AIPKIND dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) memberikan landasan bagi penerapan inovasi. Misalnya, penggunaan telekonsultasi maternal selama pandemi COVID-19 memungkinkan bidan memantau kondisi ibu hamil dari jarak jauh, mengurangi risiko penularan penyakit, dan memperluas akses layanan di daerah terpencil (AIPKIND, 2020).

Selain itu, kebijakan mendukung model pelayanan berbasis komunitas (*community-based midwifery care*), di mana bidan bekerja sama dengan kader kesehatan dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan edukasi kesehatan, deteksi dini komplikasi, serta pemantauan ibu dan bayi secara berkelanjutan. Dukungan regulasi mencakup penetapan standar kompetensi, penyediaan sumber daya, dan insentif bagi tenaga kesehatan yang menerapkan inovasi ini (Renfrew et al., 2014). Kebijakan yang mengatur praktik inovatif juga menekankan aspek akuntabilitas dan keselamatan pasien, melalui pedoman operasional, etika digital, dan mekanisme audit layanan. Hal ini menjamin bahwa inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga kualitas dan keselamatan pelayanan maternal dan neonatal (ICM, 2019; WHO, 2021).

f. Kolaborasi Interprofesional dan Pendekatan Komunitas

Pelayanan berbasis tim yang melibatkan bidan, dokter, tenaga kesehatan masyarakat, dan kader kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan maternal. Kolaborasi interprofesional memungkinkan penanganan kasus kompleks lebih efektif dan memperkuat kapasitas adaptasi bidan di komunitas. Kolaborasi interprofesional merupakan aspek penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern, terutama dalam pelayanan maternal dan neonatal. Bidan tidak hanya bekerja secara individual, tetapi berinteraksi secara terkoordinasi

dengan dokter, perawat, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan profesional lain untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan efektivitas sistem rujukan, mempercepat penanganan komplikasi, serta menurunkan risiko kesalahan klinis (Reeves et al., 2017; Homer et al., 2020).

Selain koordinasi antartena kesehatan, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi krusial untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Bidan yang bekerja di tingkat komunitas berperan dalam edukasi kesehatan, deteksi dini masalah kehamilan, serta pengawasan ibu dan bayi melalui dukungan kader kesehatan atau kelompok ibu. Model pelayanan ini memadukan intervensi klinis dan promosi kesehatan yang kontekstual dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat (Renfrew et al., 2014; WHO, 2016).

F. Simpulan

Perubahan sistem pelayanan kesehatan yang berlangsung cepat dan kompleks menuntut bidan untuk melakukan adaptasi menyeluruh, tidak hanya dalam aspek teknis dan klinis, tetapi juga dalam hal profesionalisme, kolaborasi, serta penguasaan teknologi. Transformasi peran bidan mencakup penguatan kapasitas klinis dalam menghadapi kasus maternal yang lebih kompleks akibat transisi epidemiologi, peningkatan keterampilan komunikasi dan kolaborasi interprofesional, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau, menganalisis, dan meningkatkan kualitas pelayanan maternal dan neonatal. Adaptasi ini memungkinkan bidan memberikan asuhan yang lebih aman, efektif, dan berpusat pada perempuan (*woman-centered care*), serta menjamin keberlanjutan pelayanan melalui pendekatan *continuity of care*.

Program pendidikan berkelanjutan, mentoring, dan supervisi di tempat kerja menjadi elemen penting dalam membangun kompetensi bidan yang relevan dengan perubahan sistem kesehatan. Kurikulum pendidikan kebidanan yang responsif terhadap dinamika global dan lokal, didukung standar kompetensi yang diatur oleh organisasi profesional, menjadi landasan bagi pengembangan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*). Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan klinis, tetapi juga memperkuat kemampuan bidan dalam pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan kepemimpinan di fasilitas kesehatan maupun komunitas.

Digitalisasi layanan kesehatan menuntut infrastruktur teknologi yang memadai, literasi digital yang kuat, dan kepatuhan terhadap etika data. Telehealth, telemidwifery, serta rekam medis elektronik memungkinkan bidan untuk

memberikan layanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik. Infrastruktur teknologi yang baik juga mempermudah pemantauan indikator kesehatan, evaluasi mutu pelayanan, dan perencanaan intervensi berbasis bukti, terutama untuk populasi yang sulit dijangkau atau di wilayah dengan keterbatasan akses. Selain itu, kebijakan yang mendukung inovasi praktik kebidanan, termasuk penggunaan teknologi, integrasi layanan berbasis komunitas, dan penguatan sistem rujukan maternal, menjadi faktor kunci keberhasilan adaptasi. Dukungan regulasi yang jelas memungkinkan bidan menerapkan inovasi dengan tetap menjaga keselamatan pasien dan akuntabilitas profesionalisme dengan pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi interprofesional.

G. Referensi

- AIPKIND.(2020). Kurikulum inti Pendidikan Kebidanan (termasuk pengembangan Kurikulum 2018 yang disesuaikan/berlanjut ke peninjauan kurikulum prodi pendidikan profesi bidan).
- Al Muammar, A.M, Zakiuddin Ahmed & Abdullah M. Aldahmash. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Pelayanan Kesehatan melalui Teknologi dan Orientasi pada Pasien. Clinmed International Library, Volume 2 Issue1. <https://clinmedjournals.org/articles/iaphcm/international-archives-of-public-health-and-community-medicine-iaphcm-2-015>
- Bohren, M. A., Vogel, J. P., Hunter, E. C., Lutsiv. (2015). The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: A mixed-methods systematic review. PLOS Medicine, 12 (6), e1001847. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001847>
- De Jonge, A., Van der Goes, B. Y., Ravelli, A., Amelink-Verburg, M. P., Mol, B. W., Nijhuis, J. G., & Buitendijk, S. E. (2015). Continuity of care in midwifery care models for pregnant women: A systematic review. Lancet, 386(10003), 1784–1795. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00062-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00062-6)
- Harjanto, T., & Nurhayati, E. (2023). Digital Transformation in Healthcare: The Emergence of Health 5.0. Indonesian Journal of Health Technology, 8(2), 101–109. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/2893>
- Hendrawan, D, Chandra Nurcahyo, Andi Afdal. (2021). Pelayanan Primer yang Berkualitas: Sebuah Tinjauan Literatur The Qualified Primary Care: A Literature Review 3 1-3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional, Volume 1 Nomor 1, Page 01-14. <https://jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id/index.php/jjkn/article/download/13/1/1>
- Homer, C. S. E., Friberg, I. K., Dias, M. A. B., ten Hoope-Bender, P., Sandall, J., Speciale, A. M., & Bartlett, L. A. (2020). The projected effect of scaling up midwifery.

The Lancet, 384 (9948), 1146–1157.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60790-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60790-X)

- International Confederation of Midwives. (2019). Essential competencies for midwifery practice. ICM. <https://www.internationalmidwives.org>
- Jordan, P., Smith, H., & Brown, K. (2014). Evidence-based practice in midwifery: Principles and implementation. *Midwifery journal*, 30(7), 792–799. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.03.004>
- Kruse, C. S., Kothman, K., Anerobi, K., & Abanaka, L. (2018). Adoption factors of electronic health records in midwifery and nursing practice: A systematic review. *Journal of Medical Systems*, 42(8), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10916-018-1020-3>
- Lassi, Z. S., Cometto, G., Huicho, L., & Bhutta, Z. A. (2016). Health workforce challenges in low- and middle-income countries: Midwifery perspective. *Human Resources for Health*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12960-016-0125-7>
- Mannix, J., Wilkes, L., & Daly, J. (2016). Clinical leadership in nursing and midwifery: Implications for practice. *Nurse Education Today*, 45, 94–99. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.06.008>
- Pereira, A. F., Pacagnella, R. C., & Souza, J. P. (2020). Lifelong learning in midwifery: Maintaining competence in a changing world. *Nurse Education in Practice*, 43, 102682. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102682>
- Pulungan, D., Sudiro, A. A., & Harahap, N. (2021). Professional development and training needs of midwives in Indonesia. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(2), 123–130. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1481611/>
- Rahmawati, E., & Syafril, S. (2022). Challenges in implementing digital health innovations in Indonesian primary care settings. *Indonesian Journal of Public Health*, 17(1), 45–53.
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Journal of Interprofessional Care*, 31(1), 1–3. <https://doi.org/10.1080/13561820.2016.1252262>
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F & Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women.

- Cochrane Database of Systematic Reviews, (4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- Setiati, S., & Lestari, M. (2019). Work stress and burnout among midwives: Implications for service quality. *International Journal of Midwifery Practice*, 6(1), 55–64.
- Setyaningsih, W., Anisah, S., & Yulianto, A. (2021). Kompetensi digital bidan dalam pelayanan ibu dan anak. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1), 33–41. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v2i3.499>
- Shaw, C. D., Groene, O., Mora, N., & Sunol, R. (2020). Accreditation and ISO certification: Do they explain differences in quality management in European hospitals? *International Journal for Quality in Health Care*, 22(6), 445–451. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzq054>
- Ten Hoope-Bender, P., de Bernis, L., Campbell, J., Downe, S., Fauveau, V., Fogstad, H., ... & Renfrew, M. J. (2014). Midwifery education and workforce investment: Strategies for improving maternal and newborn health. *The Lancet*, 384(9948), 1775–1785. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- UNFPA. (2021). State of the world's midwifery 2021: Building a resilient health workforce. United Nations Population Fund. <https://www.unfpa.org/publications/state-worlds-midwifery-2021>
- Wallace, J., Brown, A., & Smith, R. (2013). Maternal health and non-communicable diseases: Challenges and implications. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 120(13), 1626–1631. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.12342>
- World Health Organization. (2016). Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241511131>
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>
- World Health Organization. (2018). Declaration of Astana: Primary health care – towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. WHO. <https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf>
- World Health Organization. (2021). Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240033863>
- Yullyzar, Nurhidayah, I., & Hadisah, N. (2020). "Hubungan Supervisi Terhadap Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Zainoel Abidin Banda Aceh", Journal of Telenursing, 4(2), pp. 383–394. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOTING/article/view/7919>

H. Glosarium

AIPKIND = Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia

IBI = Ikatan Bidan Indonesia

ICM = International Confederation of Midwives

IPL = Integrasi Layanan Primer

PHC = Primary Health Care

PTM = Penyakit Tidak Menular

SIPB = Surat Izin Praktik Bidan

STR = Surat Tanda Registrasi

UNFPA = United Nations Population Fund evidence-based practice

WHO = World Health Organization

CHAPTER 3

TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KESEHATAN GLOBAL

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM

A. Pendahuluan

Kesehatan global telah menjadi fokus utama di era sistem kesehatan yang terus berubah, terutama akibat dinamika globalisasi, perubahan lingkungan, urbanisasi, dan ancaman penyakit menular baru serta penyakit tidak menular yang terus meningkat. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan masyarakat memainkan peran penting sebagai ujung tombak dalam melindungi kesehatan populasi, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tenaga kesehatan masyarakat tidak hanya bekerja dalam pelayanan kesehatan langsung tetapi juga di balik proses perencanaan, kebijakan, pengawasan epidemiologi, pendidikan komunitas, serta advokasi untuk perubahan struktural yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan tenaga kesehatan masyarakat sebagai pilar utama dalam sistem kesehatan global yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tantangan kesehatan dunia (American Public Health Association, 2026).

Tantangan kesehatan global saat ini semakin kompleks dan bersifat lintas batas negara. Misalnya, pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana suatu ancaman kesehatan dapat menyebar dengan cepat dan berdampak pada populasi di berbagai penjuru dunia, yang selanjutnya menuntut adaptasi cepat dan respon terkoordinasi dari sistem kesehatan, termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan demografis, peningkatan angka penyakit tidak menular, dan ancaman faktor lingkungan seperti perubahan iklim turut memperluas ruang lingkup tanggung jawab tenaga kesehatan masyarakat untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif dan inklusif (American Public Health Association, 2025).

Literatur ilmiah terbaru menegaskan bahwa tenaga kesehatan masyarakat tidak hanya terlibat dalam upaya klinis tetapi juga menjadi penghubung antara sistem kesehatan formal dan komunitas, memainkan peran sentral dalam peningkatan kesadaran kesehatan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan intervensi berbasis bukti akhir. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan masyarakat melalui pendekatan *community engagement* terbukti memperkuat kepercayaan komunitas, membangun kemitraan

strategis, serta meningkatkan efektivitas program kesehatan berbasis komunitas (Aguilar-Gaxiola et al., 2025; Buthelezi et al., 2025). Selain itu, kerangka *strategic skills* bagi tenaga kesehatan masyarakat menggarisbawahi pentingnya kemampuan adaptif, komunikasi lintas sektoral, dan kolaborasi antar sektor untuk merespon ancaman kesehatan yang terus berubah serta mengatasi determinan sosial kesehatan yang kompleks (de Beaumont Foundation, 2021; Mejia et al., 2025). Analisis kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat dalam berbagai setting menunjukkan bahwa tenaga ini harus memiliki keterampilan yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, kolaboratif antar sektor, dan mampu memberikan respons cepat terhadap ancaman kesehatan emergen (American Public Health Association, 2025; Aguilar-Gaxiola et al., 2025).

Selain itu, transformasi peran tenaga kesehatan masyarakat mencakup perluasan peran profesional di luar pelayanan klinis tradisional, termasuk dalam aspek kebijakan kesehatan, komunikasi risiko, pengawasan epidemiologi, serta pengelolaan data kesehatan. Organisasi kesehatan internasional, termasuk WHO dan asosiasi profesional kesehatan masyarakat global, telah menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk membekali tenaga kesehatan masyarakat dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kesehatan global abad ke-21.

B. Tantangan Kesehatan Global di Era Perubahan Sistem Kesehatan

1. Pandemi dan Penyakit Menular

Pandemi merupakan salah satu tantangan paling signifikan bagi kesehatan global di era modern. Peristiwa pandemi, terutama COVID-19, telah menunjukkan kerentanan sistem kesehatan di seluruh dunia. Analisis global memperkirakan COVID-19 menyebabkan puluhan juta kematian berlebih dan memberikan tekanan luar biasa pada sistem kesehatan, termasuk gangguan layanan rutin, kekurangan tenaga kesehatan, serta terhambatnya layanan pencegahan dan pengendalian penyakit lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa respon terhadap pandemi memerlukan koordinasi global, integrasi data, serta komunikasi yang efektif di semua level sistem kesehatan untuk mengurangi dampak buruknya terhadap masyarakat dan ekonomi (Armstrong, 2025).

Selanjutnya, pandemi juga mendemonstrasikan bagaimana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi memperburuk dampaknya. Ketimpangan dalam cakupan vaksinasi, akses ke layanan kesehatan, serta ketersediaan sumber daya medis memperlebar jurang kesehatan antara negara maju dan berkembang. Ketidaksetaraan ini bukan hanya menyebabkan perbedaan angka kesakitan dan

kematian, tetapi juga menghambat pemulihan sosial ekonomi secara menyeluruh (Patel et al., 2024).

Selain COVID-19, penyakit menular lain seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, serta penyakit menular yang muncul kembali seperti Ebola dan penyakit zoonotik lainnya terus menimbulkan ancaman besar bagi kesehatan masyarakat global (World Health Organization, 2024). Faktor globalisasi, urbanisasi, pergerakan manusia yang tinggi, serta hilangnya biodiversitas berkontribusi pada munculnya dan meluasnya wabah baru, terutama pada penyakit yang ditularkan melalui kontak manusia-hewan dan vektor biologis (Qiao et al., 2025; Weiss & McMichael, 2025). Mekanisme deteksi dini yang kuat, termasuk pengawasan epidemiologi lintas negara dan sistem pelaporan cepat, menjadi aspek kritis dalam identifikasi serta respons terhadap penyakit menular yang muncul dan re-emerging, dengan penggunaan pendekatan *One Health* dan teknologi surveillance yang terintegrasi sangat penting untuk mempercepat respons kesehatan global (Shen et al., 2025; Peh et al., 2025).

2. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular kini menjadi beban utama bagi sistem kesehatan global. PTM seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, hipertensi, kanker, dan penyakit pernapasan kronis kini menyumbang sebagian besar penyebab kematian di dunia dan membebani sistem kesehatan secara struktural, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah—sekitar tiga perempat dari total kematian akibat penyakit ini terjadi di negara-negara tersebut (World Health Organization, 2024; Gupta et al., 2025). PTM menuntut perawatan jangka panjang, strategi pencegahan yang komprehensif, serta dukungan layanan berkelanjutan yang berfokus pada gaya hidup dan determinan sosial kesehatan (Lau et al., 2025). Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam pengendalian PTM melalui intervensi berbasis masyarakat, edukasi kesehatan, serta pembagian tugas (*task sharing*) antara berbagai jenis tenaga kesehatan seperti petugas kesehatan komunitas, perawat, dan dokter di fasilitas primer. Penyediaan layanan preventif dan pengawasan PTM melalui pendekatan lintas sektor menjadi strategi kunci dalam mengurangi beban penyakit kronis ini, termasuk keterlibatan petugas kesehatan komunitas dalam skrining, edukasi gaya hidup, dan dukungan adherensi pengobatan (Tesema et al., 2025; Agrawal & Abimbola, 2024).

3. Perubahan Iklim dan Kesehatan

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan kesehatan yang berkembang pesat dengan dampak luas terhadap populasi global. Kondisi iklim ekstrem seperti gelombang panas, banjir, dan peningkatan risiko penyakit vektor (misalnya malaria, demam berdarah) mengancam kesehatan masyarakat. Tenaga

kesehatan masyarakat dituntut untuk tidak hanya menangani dampak medis secara langsung tetapi juga mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif, termasuk pemantauan risiko, perencanaan respons bencana, dan edukasi bagi komunitas (Hunter et al., 2025).

Selain itu, perubahan iklim memperluas wilayah jangkauan vektor penyakit seperti nyamuk *Aedes aegypti*, yang dapat membawa penyakit seperti demam berdarah, chikungunya dan Zika—mengancam populasi di wilayah yang sebelumnya tidak endemik. Dampak ini menuntut tenaga kesehatan masyarakat untuk menempatkan perubahan iklim sebagai elemen penting dalam strategi pengendalian penyakit dan perencanaan kesehatan masyarakat (Patel et al., 2024).

4. Akses dan Keadilan dalam Layanan Kesehatan

Kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan tetap menjadi batu sandungan utama dalam pencapaian kesehatan global. Tingkat akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan berkualitas antara negara maju dan negara berkembang mencerminkan ketidakadilan struktural yang mempengaruhi hasil kesehatan. Negara-negara berpenghasilan rendah seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur kesehatan, kekurangan tenaga kesehatan, serta rendahnya pembiayaan kesehatan yang berdampak pada kurangnya layanan preventif dan pengobatan yang memadai (American Public Health Association, 2025).

Ketidaksetaraan ini tidak hanya terlihat pada layanan klinis tetapi juga dalam akses terhadap vaksinasi, diagnostik, obat-obatan penting, serta teknologi kesehatan yang inovatif. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan yang memprioritaskan equity dalam perencanaan sistem kesehatan, kolaborasi internasional, serta perbaikan pembiayaan kesehatan yang memastikan akses merata bagi seluruh populasi (Hunter et al., 2025).

C. Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan

1. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit; Peran Surveilans Kesehatan Masyarakat dalam Mendeteksi dan Mengendalikan Penyakit

Surveilans kesehatan masyarakat merupakan komponen fundamental dalam praktik kesehatan publik, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan serta rancangan intervensi yang efektif. Sistem surveilans yang efektif memungkinkan identifikasi awal kejadian luar biasa serta pola penyebaran penyakit, sehingga otoritas kesehatan dapat segera merespon sebelum terjadi penyebaran yang lebih luas. Dalam konteks global, surveilans tidak hanya

berguna untuk penyakit menular tetapi juga untuk kondisi kesehatan lain seperti penyakit tidak menular dan faktor risiko populasi. Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam surveilans mencakup analisis data epidemiologi, pemantauan kejadian penyakit, pelaporan kasus secara tepat waktu, serta koordinasi dengan lintas sektor untuk merumuskan respons efektif terhadap ancaman kesehatan (Mays et al., 2024).

Dalam konteks global, banyak negara telah membentuk sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap ancaman kesehatan (American Journal of Public Health, 2024). Sistem pengawasan epidemiologis yang tangguh kini mencakup *surveillance* digital, *event-based surveillance*, serta integrasi data real-time dari berbagai sumber untuk memberikan alarm awal tentang potensi kejadian luar biasa (Peh et al., 2025; Global public health intelligence: World Health Organization, 2023). Keterlibatan tenaga kesehatan masyarakat dalam pengawasan ini tidak hanya terbatas pada tingkat lokal tetapi juga di tingkat internasional, karena sebagian besar ancaman kesehatan lintas batas memerlukan koordinasi internasional yang kuat melalui jaringan seperti WHO Global Outbreak Alert and Response Network dan jaringan regional lainnya (European Commission, 2025; Peh et al., 2025; Hamblion et al., 2023).

Keberhasilan respons terhadap wabah penyakit sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk mendeteksi dini dan merespon secara cepat. Konsep target seperti 7-1-7 (deteksi dalam 7 hari, pelaporan dalam 1 hari, dan respons awal dalam 7 hari) telah diusulkan sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan kesiapsiagaan global terhadap wabah, dengan tujuan menyediakan tolok ukur standar bagi sistem kesehatan dalam mengukur efektivitas deteksi dan respons awal (Hunter et al., 2025). Model ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga kesehatan dan tenaga di lapangan untuk memastikan bahwa informasi tentang wabah baru dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara efektif. Pedoman teknis WHO juga mendukung penggunaan kerangka ini dalam *Early Action Review* untuk memperkuat strategi deteksi dan respons wabah di berbagai tingkat pemerintahan (World Health Organization, 2023). Implementasi target 7-1-7 telah dibuktikan dapat membantu negara dalam mengidentifikasi hambatan sistem dan memperbaiki kapasitas deteksi, notifikasi, dan respons cepat melalui data real-time dan evaluasi berkala (BMJ Global Health Collaboration, 2025; Public Health Reviews Africa Initiative, 2025).

2. Edukasi Kesehatan dan Promosi Kesehatan

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit

Edukasi kesehatan adalah aspek kunci dalam peran tenaga kesehatan masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku yang mendukung pencegahan penyakit. Promosi kesehatan mencakup penyebaran informasi tentang gaya hidup sehat, pentingnya vaksinasi, fasilitas sanitasi, serta praktik kesehatan yang ramah komunitas. Pendidikan berbasis bukti membantu masyarakat memahami risiko kesehatan dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan secara individu maupun kolektif (Patel et al., 2024).

Tenaga kesehatan masyarakat juga berperan dalam membangun literasi kesehatan di kalangan populasi yang rentan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai informasi kesehatan secara kritis serta melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Aktivitas edukatif ini sering dilakukan melalui kampanye kesehatan, penyuluhan di sekolah atau komunitas, serta media komunikasi publik. Kampanye seperti ini menjadi semakin penting untuk melawan disinformasi yang sering muncul di media sosial dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat (Lau et al., 2025).

b. Kampanye Kesehatan Global dan Lokal yang Dipimpin oleh Tenaga Kesehatan Masyarakat

Kampanye kesehatan merupakan strategi sistemik yang dirancang untuk mencapai perubahan perilaku luas di tingkat populasi. Di tataran lokal, tenaga kesehatan masyarakat memimpin proyek kampanye yang berfokus pada isu spesifik seperti pencegahan penyakit menular, pencegahan diabetes melalui gaya hidup aktif, atau promosi deteksi dini kanker. Sementara itu, di tingkat global, kampanye seperti upaya memerangi HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria melibatkan kolaborasi dengan organisasi internasional untuk menyebarkan praktik terbaik dan strategi berbasis bukti di banyak negara (American Public Health Association, 2026).

c. Kebijakan Kesehatan dan Advokasi

Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam kebijakan kesehatan mencakup analisis bukti ilmiah untuk mendukung pembuatan keputusan yang berorientasi pada populasi, perumusan rekomendasi strategi pencegahan, serta evaluasi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Keberhasilan strategi kesehatan sering kali sangat bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan masyarakat untuk mengartikulasikan bukti dan mempengaruhi proses kebijakan agar kebijakan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan populasi dan adaptif terhadap perubahan kondisi global (American Public Health Association, 2025).

Profesional kesehatan masyarakat juga bekerja secara lintas sektor untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan tidak hanya mempertimbangkan layanan klinis tetapi juga determinan sosial kesehatan seperti pendidikan, lingkungan, dan ketimpangan sosial yang mendasari hasil kesehatan masyarakat. (Lau et al., 2025).

Advokasi merupakan bagian integral dari peran kesehatan masyarakat dalam mendorong perubahan sistemik agar kebijakan kesehatan menjadi lebih inklusif dan adil. Tenaga kesehatan masyarakat memanfaatkan data surveilans, bukti ilmiah, dan partisipasi komunitas untuk mengadvokasi kebijakan yang menargetkan pengurangan kesenjangan kesehatan, perluasan akses layanan, dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Keterampilan advokasi juga mencakup kemampuan komunikasi risiko kepada pembuat kebijakan, media, dan masyarakat luas sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih memihak kesejahteraan populasi (Hunter et al., 2025).

d. Penguatan Sistem Kesehatan Global

Globalisasi tantangan kesehatan memerlukan mekanisme kerja sama lintas negara. Tenaga kesehatan masyarakat terlibat dalam jaringan internasional seperti Pandemic and Epidemic Intelligence Innovation Forum atau kerjasama teknis dalam pertukaran data dan praktik terbaik antarnegara, yang meningkatkan kapasitas deteksi dini serta respons terhadap wabah dan ancaman kesehatan global lainnya (Patel et al., 2024). Kolaborasi internasional juga mencakup pembentukan kapasitas melalui pelatihan bersama, pertukaran tenaga ahli, serta penyelarasan sistem surveilans di berbagai negara sehingga respon terhadap ancaman kesehatan dapat diintegrasikan secara global, terutama dalam rangka mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) (American Public Health Association, 2025).

Partisipasi tenaga kesehatan masyarakat dalam organisasi seperti World Health Organization (WHO), United Nations (UN), Global Health Council, dan asosiasi kesehatan masyarakat internasional memperkuat posisi negara dan komunitas dalam agenda kesehatan global. Peran ini meliputi penyusunan standar global, pemantauan tren penyakit lintas negara, serta advokasi kebijakan kesehatan yang berkembang untuk semua lapisan masyarakat (American Journal of Public Health, 2024). Melalui keterlibatan ini, tenaga kesehatan masyarakat membantu memastikan bahwa kebijakan global mencerminkan kebutuhan lokal sekaligus memberikan panduan dan sumber daya yang dibutuhkan negara untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan adaptif (Mays et al., 2024).

D. Strategi untuk Memperkuat Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan berkelanjutan memainkan peran krusial dalam memperkuat kompetensi tenaga kesehatan masyarakat. Model pendidikan berbasis kompetensi telah direkomendasikan untuk memastikan tenaga kesehatan masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan dasar, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan tantangan nyata, seperti respon pandemi, pengendalian penyakit, dan promosi kesehatan berbasis bukti. Pendidikan berkelanjutan juga memungkinkan tenaga kesehatan untuk terus memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan ilmu dan praktik kesehatan global yang dinamis. Evaluasi program pelatihan jangka panjang menunjukkan bahwa pembelajaran berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan untuk bertahan dan efektif dalam lingkungan kerja yang terus berubah (Lau et al., 2025).

Pelatihan khusus dalam manajemen krisis kesehatan sangat penting mengingat frekuensi kejadian wabah dan bencana kesehatan global yang terus meningkat. Pelatihan ini mencakup simulasi respon darurat, penguatan kapasitas koordinasi, serta keterampilan manajemen logistik dan komunikasi risiko di tengah krisis. Tenaga kesehatan masyarakat yang dilatih dalam konteks krisis memiliki kesiapsiagaan lebih baik dalam mendeteksi ancaman baru dan merancang strategi intervensi yang cepat dan tepat guna untuk mencegah eskalasi dampak kesehatan masyarakat (Patel et al., 2024).

2. Penggunaan Teknologi dalam Kesehatan Masyarakat

Transformasi digital telah mengubah cara tenaga kesehatan masyarakat menjalankan tugasnya, terutama dalam hal pengawasan data kesehatan dan penyuluhan kepada komunitas. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengumpulan data real-time, pelaporan yang cepat, serta visualisasi tren kesehatan yang dapat mempercepat deteksi dini dan pengambilan keputusan. Digitalisasi surveilans melalui aplikasi mobile, sistem informasi kesehatan elektronik, dan dashboard analitik meningkatkan ketepatan dan efisiensi respons terhadap ancaman kesehatan. Penggunaan teknologi ini juga mendukung komunikasi kesehatan yang lebih luas, termasuk kampanye edukasi melalui media sosial, portal web, dan aplikasi kesehatan yang interaktif, sehingga memungkinkan penyebaran informasi kesehatan kepada audiens yang lebih besar dan bervariasi (Hunter et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat efektif untuk menyebarkan pesan kesehatan dan meningkatkan literasi kesehatan publik karena kemampuannya untuk

menjangkau kelompok yang sulit dijangkau melalui metode konvensional (Terry et al., 2023; Suryani, 2024). Selain itu, pemanfaatan platform digital dan teknologi kesehatan seluler (mHealth) telah dikaitkan dengan peningkatan akses informasi serta perilaku kesehatan positif karena kemudahan akses dan interaktivitas yang ditawarkan (Frontiers in Public Health, 2025; Handoko et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan masyarakat yang menggunakan kanal digital memiliki kapasitas lebih besar dalam memperluas jangkauan edukasi kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (American Journal of Public Health, 2024)

Inovasi digital seperti *telehealth*, *mobile health (mHealth)*, dan layanan berbasis aplikasi telah terbukti meningkatkan akses layanan kesehatan terutama di wilayah terpencil atau berpenduduk rendah. Pendekatan ini dapat mendukung pemberian layanan preventif dan promotif dengan biaya yang lebih efektif serta efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan model tradisional. Teknologi juga memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, sehingga memperkuat analisis tren kesehatan, pemantauan penyakit, dan pengambilan keputusan berbasis bukti secara global (Patel et al., 2024).

3. Kolaborasi Multidisiplin dan Antar Negara

Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting dalam menangani determinan sosial kesehatan yang kompleks. Upaya kolaboratif antara sektor kesehatan dengan sektor pendidikan, pemerintahan, lingkungan hidup, ekonomi, dan organisasi masyarakat sipil memungkinkan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap isu kesehatan masyarakat. Konsep *Health in All Policies* (HiAP) menggarisbawahi pentingnya integrasi kebijakan yang mempertimbangkan dampak kesehatan di berbagai sektor kebijakan sehingga dapat meningkatkan kesehatan populasi secara lebih efektif. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan sinergi antara sektor-sektor ini untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih kuat dan inklusif (American Public Health Association, 2025).

Kerja sama antar negara melalui jaringan global dan regional memperkuat kapasitas respon bersama terhadap ancaman kesehatan lintas batas. Organisasi seperti World Health Organization (WHO) dan lembaga multilateral lain memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi ini, termasuk harmonisasi kebijakan, pertukaran data, standar surveilans, serta dukungan teknis dan sumber daya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons kesehatan masyarakat (Hunter et al., 2025). Banyak program dukungan internasional berfokus pada pembangunan kapasitas kesehatan global melalui pelatihan, penerapan *International Health Regulations* (IHR), dan kemitraan yang

mendukung negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mematuhi standar global (Doble et al., 2023). Kerja sama multilateral juga digerakkan oleh inisiatif seperti Global Health Security Agenda yang melibatkan berbagai negara dan organisasi lintas sektor dalam memperkuat sistem kesehatan nasional yang tangguh (Global Health Security Agenda, 2024). Selain itu, kemitraan regional seperti kerjasama Pan American Health Organization (PAHO) menunjukkan bagaimana kolaborasi horizontal antar negara dapat mendorong pertukaran praktik terbaik dan dukungan teknis dalam menghadapi tantangan kesehatan yang sama (Pan American Health Organization, 2025). Lebih jauh lagi, upaya global untuk memperbaiki kerangka kerja dan arsitektur kesehatan darurat menekankan kebutuhan akan kerja sama internasional yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan secara menyeluruh (World Health Organization, 2024).

Kerja sama internasional juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar negara, yang memperkaya kompetensi tenaga kesehatan masyarakat serta meningkatkan kapasitas lembaga kesehatan nasional dalam merespon ancaman global secara lebih efektif (Patel et al., 2024).

E. Tantangan yang Dihadapi Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan populasi di tengah tantangan kesehatan global yang semakin kompleks. Namun, dalam praktiknya, peran strategis ini sering dihambat oleh sejumlah tantangan struktural, operasional, dan hubungan sosial yang kompleks yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya dan Infrastruktur

Salah satu tantangan utama yang dihadapi tenaga kesehatan masyarakat adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Kekurangan anggaran, fasilitas yang tidak memadai, serta keterbatasan tenaga ahli menjadi hambatan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Hal ini terlihat pada berbagai sistem kesehatan, terutama di negara berkembang, di mana distribusi tenaga kesehatan sering tidak merata antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil atau tertinggal. Ketidacukupan infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil sering kali menyebabkan akses layanan yang buruk, sehingga memperburuk kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia juga berdampak pada penurunan kapasitas sistem surveilans, pelayanan preventif dan promotif, serta respons terhadap wabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa investasi berkelanjutan

dalam infrastruktur kesehatan umum dan SDM, efektivitas tenaga kesehatan masyarakat akan tetap terbatas (Patel et al., 2024; Mays & Smith, 2024).

2. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan

Selain keterbatasan sumber daya, tenaga kesehatan masyarakat juga mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis yang memerlukan respons cepat dan tepat. Sistem tata kelola dan governance sering kali belum memberikan ruang yang cukup bagi para profesional kesehatan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti. Studi tentang tata kelola dan pengambilan keputusan saat pandemi menunjukkan bahwa pembentukan dan pelaksanaan kebijakan sering kali tidak terintegrasi dengan baik antara pengetahuan ilmiah dan kebutuhan implementasi di komunitas, serta masih kurangnya koordinasi di level lokal, nasional, dan global. Inefisiensi semacam ini dapat memperlambat respons terhadap situasi darurat kesehatan, mengurangi daya adaptasi strategi intervensi, dan menurunkan ketepatan kebijakan terhadap kebutuhan populasi (American Public Health Association, 2025; Hunter et al., 2025).

3. Stigma dan Ketidakpercayaan Masyarakat

Tantangan yang tidak kalah penting adalah stigma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan program kesehatan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keterlibatan komunitas dalam pencegahan penyakit, kepatuhan terhadap anjuran kesehatan, serta keberhasilan intervensi seperti vaksinasi atau respon wabah. Studi terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan telah menurun di berbagai setting sejak pandemi, baik terhadap layanan kesehatan nasional maupun rekomendasi kesehatan umum. Penurunan kepercayaan ini sering dikaitkan dengan meningkatnya misinformasi, persepsi politik terhadap sains, serta pengalaman masyarakat selama krisis kesehatan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat, tenaga kesehatan masyarakat harus dapat mengatasi stigma sosial melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keterlibatan langsung masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Selain itu, penting untuk membangun kepercayaan terhadap informasi kesehatan melalui komunikasi yang transparan dan berbasis bukti (Lau et al., 2025; Patel et al., 2024).

4. Dampak Sosial Ekonomi terhadap Kesehatan Masyarakat

Dampak sosial ekonomi yang luas, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan pengangguran, memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan dan memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Individu yang hidup dalam

kemiskinan atau memiliki akses terbatas ke pendidikan dan pekerjaan yang layak sering kali menghadapi kondisi hidup yang tidak sehat, yang meningkatkan kerentanannya terhadap penyakit menular dan tidak menular. Ketidaksetaraan ini juga memperburuk akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, memperburuk kesempatan kesehatan mereka.

Penting bagi tenaga kesehatan masyarakat untuk menyadari dan mengatasi determinannya, seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan, perumahan yang layak, serta kondisi kerja, yang semuanya berkontribusi pada status kesehatan masyarakat. Pendekatan Health in All Policies (HiAP) menjadi semakin relevan, karena mengintegrasikan kebijakan kesehatan ke dalam sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan perumahan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh populasi (Hunter et al., 2025; Mays & Smith, 2024).

5. Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Kesehatan Masyarakat

Pendekatan berbasis komunitas dalam kesehatan masyarakat menawarkan solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan kesehatan. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan memungkinkan tercapainya hasil yang lebih efektif karena masyarakat lebih cenderung mengadopsi dan mendukung intervensi yang relevan dengan konteks lokal mereka. Misalnya, program pencegahan penyakit atau promosi kesehatan yang disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan komunitas dapat mempercepat perubahan perilaku sehat dan meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan. Pelatihan tenaga kesehatan masyarakat untuk berkolaborasi dengan komunitas secara langsung dan berbasis budaya adalah kunci untuk menciptakan strategi yang efektif dan inklusif. Pendekatan ini juga membantu mengurangi ketidakpercayaan dan stigma yang mungkin ada, karena masyarakat merasa lebih terlibat dan dihargai dalam proses perubahan kesehatan (Patel et al., 2024; Hunter et al., 2025).

6. Penguatan Kewenangan dan Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Kebijakan Kesehatan

Penting untuk menguatkan kewenangan dan peran tenaga kesehatan masyarakat dalam kebijakan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global. Tenaga kesehatan masyarakat harus dilibatkan lebih aktif dalam pembuatan kebijakan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, bukan hanya dalam aspek klinis atau pengobatan. Keterlibatan mereka akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis bukti, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, advokasi dan pembentukan kebijakan yang mendukung integrasi kesehatan masyarakat dalam berbagai sektor lain, seperti

pendidikan, lingkungan, dan sosial, sangat penting. Hal ini juga akan memperkuat sistem kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan (Mays & Smith, 2024; American Public Health Association, 2025).

F. Simpulan

Tenaga kesehatan masyarakat memainkan peran yang strategis dan sentral dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang terus berkembang. Dalam era sistem kesehatan yang semakin berubah, tenaga kesehatan masyarakat tidak hanya terlibat dalam upaya klinis, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan, perencanaan sistem kesehatan, dan pengawasan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat bertugas untuk mengidentifikasi ancaman kesehatan, mendeteksi wabah, memantau penyakit menular dan tidak menular, serta melakukan edukasi dan promosi kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Peran ini menjadikan tenaga kesehatan masyarakat sebagai pilar utama dalam sistem kesehatan global yang adaptif dan responsif terhadap tantangan kesehatan yang semakin kompleks.

Tantangan kesehatan global saat ini semakin kompleks dan bersifat lintas batas negara, seperti yang terlihat pada pandemi COVID-19. Pandemi ini menunjukkan bagaimana ancaman kesehatan dapat menyebar dengan cepat dan menuntut respon terkoordinasi yang efektif dari sistem kesehatan, termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu, perubahan demografis, peningkatan angka penyakit tidak menular, serta ancaman lingkungan seperti perubahan iklim turut memperluas ruang lingkup tanggung jawab tenaga kesehatan masyarakat, yang tidak hanya terfokus pada pencegahan penyakit tetapi juga pada pengembangan strategi pencegahan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.

Penting untuk diakui bahwa tenaga kesehatan masyarakat harus terorganisir dan responsif terhadap perubahan kondisi global yang cepat. Keterbatasan dalam hal sumber daya dan infrastruktur, serta pengambilan keputusan yang tidak cukup cepat dalam situasi krisis, adalah tantangan yang nyata yang perlu diatasi melalui peningkatan pendidikan berkelanjutan dan penguatan kebijakan kesehatan. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat melalui pelatihan yang lebih terarah dan berbasis bukti adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi krisis kesehatan global di masa depan.

Ke depannya, kolaborasi internasional dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat kemampuan tenaga kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat

mempercepat respons terhadap ancaman kesehatan global. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga perlu berperan lebih aktif dalam penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan adil, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup kerja sama global dan pendekatan berbasis komunitas, kita dapat membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan adil.

Tantangan kesehatan global hanya dapat diatasi dengan pendekatan sistemik, kolaboratif, dan terintegrasi yang dipimpin oleh tenaga kesehatan masyarakat yang kuat dan kompeten. Dengan dukungan pendidikan berkelanjutan, penggunaan teknologi yang lebih luas, serta penguatan kerja sama internasional, tenaga kesehatan masyarakat dapat terus menjadi pendorong utama dalam pembangunan kesehatan global yang lebih baik dan lebih inklusif.

G. Referensi

- Aguilar-Gaxiola, S., et al. (2025). *Community engagement: A foundation for health equity and resilience*. *American Journal of Public Health*, e308029. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2025.308029>
- American Journal of Public Health. (2024). *Challenges in global health and the role of public health professionals in addressing emerging threats*. *American Journal of Public Health*, 114(5), 712-718. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2024.307896>
- American Public Health Association. (2025). *Global health challenges and the growing role of public health workforce*. *American Public Health Association*. Retrieved from <https://www.apha.org/topics-and-issues/public-health-workforce>
- Armstrong, D. (2025). *Health workforce issues and challenges in the post-pandemic era*. *Health Affairs Scholar*, 3(1), qxae168. <https://doi.org/10.1093/haschl/qxae168>
- BMJ Global Health Collaboration. (2025). *Implementing the 7-1-7 target to improve epidemic preparedness and response in Uganda*. *BMJ Global Health*, 10(7), e018207. <https://gh.bmj.com/content/10/7/e018207>
- Doble, A., Sheridan, Z., Razavi, A., Wilson, A., & Okereke, E. (2023). *The role of international support programmes in global health security capacity building: A scoping review*. *PLOS Global Public Health*, 3(4), e0001763. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001763>
- European Commission. (2025). *Surveillance and early warning*. Retrieved from https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/surveillance-and-early-warning_en

- Global Health Security Agenda. (2024). *Global Health Security Agenda (GHSA)*. Retrieved from <https://globalhealthsecurityagenda.org/>
- Gupta, A., Ogundele, O. J., Rabet, R., Artyukh, I., Trindade, T., Cheng, D., ... Rouleau, K. D. (2025). *Understanding the role and organization of health workers delivering non-communicable disease management in primary care in low- and middle-income countries: A scoping review*. *BMC Primary Care*, 26, Article 365. <https://doi.org/10.1186/s12875-025-03033-3>
- Hunter, M. B., Ogunlayi, F., Middleton, J., et al. (2025). *Impact of COVID-19 control strategies on health and GDP growth outcomes across jurisdictions*. *PLOS Global Public Health*. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0004554>
- Lau, D. C. P. L., Ramachandran, S., Chang, H.-J., Worthington, C., Kushniruk, A., Ibáñez-Carrasco, F., et al. (2025). *Building the workforce's capacity to support the digital transformation of public health: Environmental scan of training programs for digital technologies in public health*. *JMIR Public Health and Surveillance*. <https://doi.org/10.2196/73088>
- Mays, S. A., & Smith, J. (2024). *Addressing emerging threats in public health: The role of public health professionals*. *American Journal of Public Health*, 114(5), 712-718. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2024.307896>
- Patel, K., McCall, T. C., Cunningham, M., Garofalini, C., Lee, J., & Alford, A. A. (2024). *Sustainability of the Growth of the Local Public Health Workforce During the COVID-19 Pandemic, 2019–2022*. *American Journal of Public Health*, 115(8). <https://doi.org/10.2105/AJPH.2025.308096>
- Peh, R., Namara, G., Oyebanji, O., & Ihekweazu, C. (2025). *Surveillance, outbreak detection, and early warning*. In *Infectious Disease Emergencies: Preparedness and Response* (pp. Section 9). <https://doi.org/10.56159/emergencies-9>
- Public Health Reviews Africa Initiative. (2025). *Strengthening outbreak detection in Africa to achieve the 7-1-7 global target: Strategies and implementation*. *Public Health Reviews*, 46, 1608039. <https://doi.org/10.3389/phrs.2025.1608039>
- Shen, Y., Liu, Y., Krafft, T., & Wang, Q. (2025). *Progress and challenges in infectious disease surveillance and early warning*. *Medical Policy*, 100071. <https://doi.org/10.1016/j.medp.2025.100071>
- Terry, K., Yang, F., Yao, Q., & Liu, C. (2023). *The role of social media in public health crises caused by infectious disease: A scoping review*. *BMJ Global Health*, 8(12), e013515. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-013515>
- World Health Organization. (2023). *Guidance and tools for conducting an early action review (EAR): Rapid performance enhancement for infectious disease detection and response*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029682>

World Health Organization. (2024). *Noncommunicable diseases fact sheet*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

CHAPTER 4

TANTANGAN ETIKA DAN PROFESIONAL DALAM TRANSFORMASI PELAYANAN

Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Transformasi sistem kesehatan global telah memasuki fase dinamis yang melibatkan restrukturisasi layanan, integrasi teknologi digital, dan pergeseran peran tenaga kesehatan dalam pelayanan klinis dan non-klinis. Sistem kesehatan modern menuntut tenaga kesehatan tidak hanya sebagai pemberi layanan medis tradisional, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sistemik yang mampu menjawab tantangan akses, mutu, keselamatan, dan efisiensi layanan dalam konteks populasi yang terus berkembang. Perubahan ini memperluas peran tenaga kesehatan menjadi agen adaptasi terhadap teknologi, inter-profesionalisme, dan kebijakan kesehatan berbasis bukti. (Rizka A.A.,Shenia R.A.,Riswandy W. (2025).

Dalam era transformasi sistem kesehatan, perubahan teknologi, organisasi pelayanan, dan tuntutan masyarakat yang semakin heterogen telah menempatkan etika dan profesionalisme sebagai prinsip fundamental yang tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Etika profesi kesehatan berperan sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam interaksi dengan pasien, kolega, serta masyarakat luas, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif tetapi juga adil, menghormati hak pasien, dan sesuai standar moral profesi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik secara konsisten dapat memperkuat hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan secara umum (Nazwa R,Nita A.2024)

Perubahan peran ini juga menuntut kinerja etika dan profesionalisme yang semakin kompleks. Tenaga kesehatan harus mampu mempertahankan standar moral, menghormati hak pasien, serta menjunjung keterbukaan dan akuntabilitas dalam layanan. Etika profesional menjadi landasan dalam setiap keputusan klinis dan manajerial, terutama ketika berhadapan dengan dilema yang timbul dari konflik nilai, tekanan organisasi, dan tuntutan pelanggan layanan kesehatan (Tracey L.A. Kathleen L.Sophia M & Bruna M, 2024)

Tingkat kompleksitas layanan kesehatan di Indonesia semakin tinggi seiring dengan transformasi digital dan inovasi teknologi seperti telemedicine dan sistem

informasi kesehatan terpadu. Meskipun teknologi ini memperluas akses dan efisiensi layanan, tetapi di sisi lain juga menghadirkan pertanyaan etis baru—termasuk isu privasi data pasien, tanggung jawab moral dalam keputusan berbasis teknologi, dan bias algoritma. Ketidadaan panduan etika yang kuat dan kontekstual dapat menyebabkan kesenjangan antara praktik klinis modern dan identitas moral pelayanan yang menghormati martabat pasien sebagai individu. (Pirma I.R.M & Marice S (2025).

Profesi kesehatan di Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks ketika menjalankan praktik profesional di tengah keberagaman budaya, agama, dan nilai sosial yang luas. Penelitian kualitatif tentang profesionalisme ahli bedah di Indonesia menunjukkan bahwa budaya lokal dan norma sosial secara signifikan membentuk cara tenaga kesehatan memaknai integritas, tanggung jawab, dan komunikasi dalam konteks klinis. Realitas ini menegaskan bahwa standar profesionalisme tidak dapat dipahami secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks budaya setempat yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. (Daniel A,S et all 2025)

Di tatanan pelayanan primer seperti Puskesmas, etika komunikasi yang baik sangat penting karena tenaga kesehatan sering berinteraksi dengan pasien dari latar belakang budaya yang berbeda. Hambatan dalam penerapan etika dan kesopanan dalam komunikasi dapat muncul dari persepsi negatif, kurangnya keterbukaan, maupun keterbatasan dukungan emosional, sehingga mengganggu kualitas hubungan tenaga kesehatan–pasien di tengah keragaman masyarakat. Kondisi ini menekankan pentingnya kompetensi etika interpersonal sebagai bagian integral dari profesionalisme kesehatan. (Zora C.S, Intan .F et all, 2025)

Konsep profesionalisme juga menjadi landasan dalam menghadapi dilema etis yang sering muncul dalam praktik keseharian, termasuk konflik nilai antara tuntutan organisasi, standar profesi, dan kebutuhan pasien. Dilema ini dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien apabila tenaga kesehatan tidak memiliki pijakan profesional yang kuat. Penelitian di bidang keperawatan menunjukkan bahwa dilema etis dapat memoderasi hubungan antara profesionalisme perawat dan kualitas pelayanan, sehingga tanpa profesionalisme yang kokoh, kualitas layanan cenderung menurun. (Christo D.B. Yustina.E.P. Roos K. 2021)

Di Indonesia, struktur hukum dan etika profesi kesehatan juga semakin diperkuat melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan harmonisasi antara etika profesi dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga bagian penting dari kepatuhan hukum, perlindungan

pasien, serta akuntabilitas praktisi kesehatan secara luas. Dengan demikian, penekanan etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar idealisme akademik, tetapi kebutuhan nyata untuk menjamin pelayanan yang bermutu, aman, dan adil bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.(Mariyam A & Deka B.B.,2025)

B. Konsep Transformasi Sistem Kesehatan

Transformasi sistem kesehatan mencakup adopsi teknologi digital, reorganisasi proses kerja, dan pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk meningkatkan efektivitas serta responsivitas layanan. Transformasi digital, khususnya dalam penggunaan sistem informasi kesehatan, telemedicine, dan rekam medis elektronik, telah menjadi katalisator perubahan budaya kerja di fasilitas kesehatan, yang menuntut tenaga kesehatan memiliki kompetensi digital serta kemampuan adaptasi terhadap inovasi servis baru. (Rizka A.A.,Shenia R.A.,Riswandy W. (2025). Transformasi ini juga memperluas dimensi pelayanan dari fokus klinis semata menuju integrasi antar-profesi dan lintas sektor. Tenaga kesehatan harus bekerja dalam tim multidisipliner, menyeimbangkan kebutuhan klinis dan implikasi etika yang lebih luas termasuk keamanan data, privasi pasien, dan keputusan yang adil dalam pembagian sumber daya (Pegah A. Wei Xu,Dongfang Liu & Qiang Guan,2026)

Konsep Transformasi Sistem Kesehatan: Digitalisasi, SDM dan Integrasi Lintas Sektor

1. Adopsi Tehnologi Digital sebagai Pendorong Transformasi Layanan

Transformasi sistem kesehatan modern tidak terlepas dari adopsi teknologi digital, yang mencakup penggunaan *Electronic Health Records* (EHR), telemedicine, interoperabilitas data kesehatan dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis serta manajemen pasien yang lebih cepat dan terintegrasi. Teknologi digital dianggap sebagai *enabler* utama untuk mengatasi fragmentasi layanan, menangani beban penyakit yang kompleks, serta mendukung *value-based care* di banyak konteks sistem kesehatan. Digitalisasi memungkinkan akses data secara real time di berbagai fasilitas kesehatan dan mempercepat alur layanan, sehingga berimplikasi langsung pada efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan. (Joko S, 2023)

2. Tantangan dan Perluasan Kompetensi SDM Dalam Era Digital

Penerapan teknologi digital yang optimal menuntut reorganisasi proses kerja dan pengembangan kompetensi SDM kesehatan. Tenaga kesehatan tidak

lagi hanya dituntut untuk cakap secara klinis, tetapi juga menguasai keterampilan digital, pengolahan data, keamanan informasi, dan kolaborasi interorganisasi. Proyek pendidikan tenaga kesehatan digital yang signifikan seperti Susa di Eropa menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi digital melampaui sekedar keahlian teknis; ini juga mencakup kemampuan memahami dampak teknologi terhadap etika, privasi dan hubungan klinis. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital harus disertai pengembangan SDM agar sistem dapat beradaptasi dengan cepat dan aman tanpa mengurangi kualitas pelayanan. (Clive Cookson, 2025)

3. Reorganisasi Proses Kerja: Efisiensi, Interoperabilitas, dan Kinerja Sistem

Transformasi sistem kesehatan juga menuntut reorganisasi proses kerja internal organisasi layanan. Penggunaan platform data terpadu seperti *SatuSehat* di Indonesia menunjukkan perlunya standarisasi, interoperabilitas data dan efisiensi dalam pengelolaan informasi klinis antara fasilitas kesehatan primer, rujukan, dan puskesmas. Perubahan ini juga memerlukan perencanaan manajemen perubahan, pemangkasan duplikasi delapan aplikasi menjadi satu sistem data terpadu, dan peningkatan kolaborasi lintas unit kerja. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan mengakses data yang sama di berbagai tempat layanan sehingga mempercepat proses pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. (Joko S, 2023)

4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk Sistem Terintegrasi

Literatur global menegaskan bahwa pembangunan kapabilitas SDM dalam sistem kesehatan digital harus dilihat sebagai upaya strategis jangka panjang. Kompetensi ini meliputi pengetahuan tentang *health informatics*, keterampilan manajemen data, serta kemampuan proaktif bekerja dalam tim lintas disiplin dan konteks pelayanan yang berubah cepat. Transformasi ini membutuhkan pemimpin perubahan (*leaders of change*) di setiap unit layanan yang mampu menggabungkan digital dan proses klinis untuk memastikan inovasi teknologi tidak menjadi beban tambahan tetapi menjadi alat yang memperkuat pelayanan. (Leanna W. Anna J, Samantha R, et al, 2023)

5. Integrasi Pelayanan dan Kolaborasi Organisasi

Integrasi layanan dan kerja lintas sektor tidak hanya penting pada level klinis tetapi juga pada level sistem. Dalam model pelayanan terintegrasi (*integrated care*), SDM dituntut untuk memahami fungsi institusional masing-masing serta cara berkolaborasi pada konteks perencanaan pelayanan, manajemen kasus, dan evaluasi hasil. Pendekatan semacam ini meningkatkan kesinambungan layanan dan mendorong terwujudnya model pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas, memperkaya hubungan antara fasilitas kesehatan,

pemerintah, LSM dan sektor sosial lain untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih menyeluruh. (Theresa H.L., J Adam L, Kelly P.H, Marc C, & Sara G, 2024)

6. Integrasi Pelayanan dan Kolaborasi Organisasi

Integrasi layanan dan kerja lintas sektor tidak hanya penting pada level klinis tetapi juga pada level sistem. Dalam model pelayanan terintegrasi (*integrated care*), SDM dituntut untuk memahami fungsi institusional masing-masing serta cara berkolaborasi pada konteks perencanaan pelayanan, manajemen kasus, dan evaluasi hasil. Pendekatan semacam ini meningkatkan kesinambungan layanan dan mendorong terwujudnya model pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas, memperkaya hubungan antara fasilitas kesehatan, pemerintah, LSM dan sektor sosial lain untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih menyeluruh. (I Ketut Astawa, NLP Dina S, Ni Luh Dwi I, Made Dian S, Km 2026)

7. Sistem Pembelajaran Kesehatan (Learning Health System)

Gagasan *Learning Health System* menjadi relevan dalam transformasi yang melibatkan AI dan digitalisasi, menuntut sistem yang mampu memanfaatkan data secara terus-menerus untuk pembelajaran dan perbaikan layanan. SDM harus siap menavigasi ekosistem yang menggabungkan informasi teknologi, kebijakan, dan praktik klinis dalam sebuah sistem adaptif yang mampu berinteraksi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan layanan dan tuntutan populasi. (Peter A.D., Gabriel W, Robert A.H & Christopher A.L. 2025)

C. Perubahan Peran Tenaga Kesehatan

1. Peran Klinis dan Inter-Professional

Dalam era transformasi, tenaga kesehatan berperan sebagai penghubung antara teknologi, kebijakan, dan praktik klinis, sekaligus sebagai mediator dalam kolaborasi inter-profesional. Perubahan ini menuntut peningkatan kapasitas dalam pengambilan keputusan yang kompleks, komunikasi lintas disiplin, serta penguasaan teknologi informasi, (Rizka A.A., Shenja R.A., Riswandy W. (2025).

Peran perawat sebagai contoh agen perubahan mencerminkan bahwa tenaga kesehatan tidak hanya memberikan perawatan tetapi juga mengadvokasi kualitas dan keberlanjutan sistem kesehatan dalam konteks kebijakan dan masyarakat. (Winda D.A, Liranti .J.J, Riswandy W, 2024)

D. Tantangan Etika Dalam Transformasi Pelayanan

1. Etika Ketika Menghadapi Tehnologi

Adopsi teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)* dan sistem digital dalam pelayanan kesehatan membawa tantangan etika yang signifikan. Tantangan ini mencakup transparansi algoritma, bias data, privasi pasien, dan akuntabilitas penggunaan teknologi klinis. Kurangnya panduan etis yang kuat dalam integrasi teknologi sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab profesional saat terjadi kekeliruan klinis atau pelanggaran privasi data. (Pegah A. Wei Xu,Dongfang Liu & Qiang Guan,2026)

2. Keamanan data Dan Privasi Pasien

Perubahan sistem digital menuntut tenaga kesehatan untuk menyeimbangkan kebutuhan integrasi data dan perlindungan privasi pasien. Tantangan ini terutama nyata ketika sistem informasi kesehatan terintegrasi membutuhkan keterbukaan data yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi medis. (Pirma I.R.M & Marice S (2025).

3. Konflik Nilai dan Tekanan Organisasi

Tenaga kesehatan terkadang mengalami konflik etika akibat tekanan organisasi yang memprioritaskan efisiensi biaya, target, atau imperatif ekonomi atas kepentingan pasien. Ketidakseimbangan ini dapat mengikis prinsip beneficence, nonmaleficence, dan keadilan dalam pengambilan keputusan klinis dan administratif. (Irene O.S.m Bayu K,Rubianti, Elim Y.L,& Finni R , 2025)

E. Profesionalisme dalam Era Transformasi

Profesionalisme medis tetap menjadi nilai inti yang harus ditanamkan di tengah perubahan sistem. Profesionalisme meliputi komitmen terhadap kompetensi klinis, integritas moral, komunikasi yang jujur, serta penghormatan terhadap hak dan martabat pasien. Ketika peran tenaga kesehatan berevolusi, kode etik profesi dan standar profesional tetap menjadi landasan dalam praktik pelayanan, sekaligus menjadi pedoman untuk menjawab dilema etika baru yang muncul. (Annisa F,& Rahayu S, 2025)

Profesionalisme bukan sekadar mematuhi aturan, tetapi juga melibatkan pembelajaran berkelanjutan, refleksi etis, dan kemampuan menavigasi kompleksitas kerja kesehatan kontemporer guna menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kesehatan. (Evelyn He, Behnam S, et all , 2025)

F. Strategi mengatasi Tantangan Etika Dan Profesionalisme

Untuk mengatasi tantangan etika, tenaga kesehatan dan organisasi layanan perlu melakukan beberapa strategi utama:

1. Pengembangan Pendidikan Etika dan Profesionalisme

Pendidikan berkelanjutan mengenai etika klinis, privasi data, serta implikasi teknologi harus diintegrasikan dalam kurikulum dan praktik profesional. (Tracey L.A. Kathleen L.Sophia M & Bruna M, 2024)

Pengembangan Pendidikan Etika dan Profesionalisme dalam Sistem Pelayanan Kesehatan berupa :

a. Konsep Pendidikan Etika dan Profesionalisme dalam Pendidikan Kesehatan

Pengembangan pendidikan etika dan profesionalisme dalam pendidikan kesehatan bertujuan untuk membentuk tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat dalam menghadapi kompleksitas praktik klinis dan perubahan sistem kesehatan. Pendidikan ini dirancang agar peserta didik memahami prinsip-prinsip etika profesi seperti *beneficence*, *non-maleficence*, otonomi, keadilan, serta tanggung jawab profesional dalam setiap interaksi kerja. Penerapan pendidikan etika sejak awal pembentukan tenaga kesehatan mendukung integrasi nilai moral ke dalam sikap dan praktik profesional, sehingga lulusan siap menghadapi dilema etis dalam konteks pelayanan kesehatan yang nyata. Pendidikan semacam ini juga meningkatkan rasa hormat terhadap hak pasien dan budaya profesional yang menghargai martabat manusia (Asil S, Sahista S, et al, 2025)

Contoh implementasi: Sekolah kedokteran dan fakultas kesehatan sering memasukkan *medical ethics* dan *professionalism* sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum berbasis kompetensi, dengan metode pembelajaran seperti *case-based learning*, diskusi reflektif dan pemodelan perilaku profesional oleh dosen klinis untuk menguatkan penerapan teori ke praktik nyata.

b. Model Pembelajaran Interaktif dan Penguatan Karakter

Pengembangan pendidikan etika dan profesionalisme efektif dilakukan melalui pendekatan interaktif seperti studi kasus, simulasi situasi klinis, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis refleksi yang memicu pemikiran kritis dan pengambilan keputusan etis. Pendekatan ini membantu peserta didik untuk menginternalisasi kode etik profesi serta memahami konsekuensi etis dari tindakan klinis yang kompleks. Integrasi refleksi diri juga mendorong kesadaran moral, sehingga tenaga kesehatan muda mampu menyeimbangkan tuntutan organisasi dengan kebutuhan pasien secara etis.

Contoh implementasi: Fakultas kesehatan di banyak institusi menerapkan kegiatan *clinical ethics rounds* di mana mahasiswa berlatih membahas kasus etika autentik di bawah bimbingan mentor klinis, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi antar profesi yang etis.

c. Integrasi Etika ke dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*) merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa etika dan profesionalisme tidak diajarkan secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari pembelajaran klinis dan non-klinis yang terintegrasi. Dengan integrasi ini, peserta didik mengevaluasi situasi yang kompleks—termasuk privasi pasien, persetujuan tindakan, dan konflik nilai—dalam konteks klinis langsung selama pelatihan. Hal ini mencetak tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara klinis tetapi juga mampu menerapkan etika dalam setiap tahap pelayanan. (Yani Istadi, 2013)

Contoh implementasi: Dalam kurikulum pendidikan kedokteran yang menerapkan *problem-based learning* (PBL), topik etika dan profesionalisme dijadikan bagian dari studi kasus klinis yang dibahas mahasiswa sepanjang pendidikan mereka, sehingga pengembangan nilai etis menjadi bagian alami dari kemampuan klinis mereka.

d. Evaluasi dan Asesmen Profesionalisme

Evaluasi profesionalisme menjadi aspek penting dalam pendidikan etika. Asesmen tidak hanya mengevaluasi pengetahuan, tetapi juga perilaku dan sikap profesional selama praktik klinis. Metode penilaian dapat mencakup penilaian 360 derajat (*multi-source feedback*), observasi langsung perilaku di lapangan, portofolio refleksi etis, dan simulasi. Evaluasi komprehensif ini mendorong tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan etika profesionalnya dalam konteks pelayanan nyata, menguatkan kompetensi moral sekaligus keterampilan interpersonal dengan pasien dan tim kesehatan lainnya (Yani Istadi, 2013)

Contoh implementasi: Rumah sakit pendidikan sering menerapkan *professionalism assessment* dalam *clinical clerkship*, termasuk umpan balik dari pasien, perawat, dan tim multidisiplin untuk menilai integritas, komunikasi dan tanggung jawab profesional mahasiswa.

e. Pelatihan Profesionalisme di Era Digital

Era digital membawa tantangan baru dalam profesionalisme, terutama terkait praktik daring, tata kelola privasi pasien dan penggunaan teknologi informasi kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan profesionalisme kini juga mencakup pelatihan tentang *e-professionalism*, termasuk batasan komunikasi digital, privasi data pasien, dan penggunaan media sosial sesuai standar profesi.

Pembelajaran ini penting agar tenaga kesehatan tetap mempertahankan perilaku profesional meskipun berinteraksi dalam lingkungan digital yang dinamis. (Christine S, Karen. M Et all 2023)

Contoh implementasi: Workshop etika digital di sekolah kesehatan, mencakup latihan penanganan informasi pasien dalam media digital dan kebijakan penggunaan media sosial profesional.

2. Penerapan Kerangka Etika dalam Penggunaan Teknologi

Institusi perlu menyusun panduan etika khusus untuk penggunaan teknologi seperti AI, yang berfokus pada transparansi, fairness, dan akuntabilitas. (Pegah A. Wei Xu, Dongfang Liu & Qiang Guan, 2026)

Penerapan Kerangka Etika dalam Penggunaan Teknologi di Pelayanan Kesehatan

a. Kerangka Etika dan Prinsip Dasar dalam Teknologi Kesehatan

Penerapan teknologi di layanan kesehatan harus didasari oleh kerangka etika yang kuat agar inovasi tersebut tidak mengorbankan hak, keselamatan, dan martabat pasien. Kerangka etika ini biasanya mengacu pada prinsip-prinsip bioetika dasar—*beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak mencederai), *autonomy* (kemandirian pasien), dan *justice* (keadilan). Studi literatur menunjukkan bahwa prinsip bioetika tersebut dapat dijadikan fondasi dalam mengevaluasi keputusan teknologi seperti *artificial intelligence* (AI) atau sistem digital lainnya untuk memastikan dampak positifnya dapat dirasakan secara luas tanpa mengorbankan nilai moral pelayanan kesehatan. Dengan adanya kerangka etika yang jelas, tenaga kesehatan dapat menilai risiko dan manfaat dari penggunaan teknologi, serta menetapkan batasan penggunaan yang bertanggung jawab sesuai kode etik profesi. (Aaron J.G. Mengyuan L. Et all 2025)

Contoh implementasi: Rumah sakit besar dapat mengadopsi *ethical review board* untuk menilai setiap penggunaan AI diagnostik sebelum diterapkan, sehingga aspek-aspek seperti privasi, bias algoritma, dan dampak pada keputusan klinis diperiksa dengan sistematis sesuai prinsip bioetika dasar.

b. Etika Privasi dan Keamanan Data dalam Sistem Digital

Teknologi kesehatan seperti rekam medis elektronik (RME) dan sistem informasi digital membawa tantangan etika signifikan terkait privasi, keamanan, dan kerahasiaan data pasien. Penerapan kerangka etika di sini sangat penting karena data medis mencakup informasi sensitif yang jika disalahgunakan atau bocor dapat merugikan pasien secara sosial dan hukum. Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun RME meningkatkan efisiensi layanan, keterbatasan pelatihan tenaga kesehatan dan

kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip privasi dan keamanan informasi medis. Oleh karena itu, kerangka etika penggunaan teknologi harus mencakup pedoman pengelolaan data yang aman, hak pasien atas data mereka, serta tanggung jawab profesional dalam mematuhi standar perlindungan informasi. (Zahwa A, Oktavia Rm et al, 2024)

Contoh implementasi: Setiap fasilitas kesehatan harus mensyaratkan persetujuan tertulis dari pasien sebelum menggunakan data mereka dalam sistem digital, serta pelatihan reguler bagi staf tentang praktik terbaik keamanan data untuk menjaga prinsip privasi.

c. Integrasi Etika dalam Telemedicine dan Layanan Jarak Jauh

Telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh merupakan bentuk penerapan teknologi yang luas di Indonesia, terutama sejak pandemi COVID-19. Meskipun telemedicine memperluas akses layanan, penerapan kerangka etika diperlukan untuk mengatur aspek-aspek seperti persetujuan pasien, identitas digital, dan batasan komunikasi antara penyedia layanan dan pasien. Analisis yuridis layanan telemedicine menunjukkan bahwa regulasi yang kuat dan panduan etika diperlukan untuk melindungi hak hukum dan etika semua pihak yang terlibat. Tanpa kerangka yang jelas, tenaga kesehatan dapat kesulitan menegakkan tanggung jawab profesional, terutama ketika layanan dilakukan secara digital tanpa interaksi tatap muka.

Contoh implementasi: Fasilitas layanan yang menyediakan telemedicine dapat menerapkan *in-platform consent forms* yang menjelaskan tujuan, risiko, dan batasan layanan online, serta memandu pasien tentang hak mereka terkait data dan privasi digital.

d. Etika AI dan Tanggung Jawab Profesi dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Penerapan AI dalam tindakan diagnosis dan rencana terapi klinis meningkatkan kecepatan dan akurasi, namun juga menimbulkan tantangan etika yang terkait dengan tanggung jawab profesional atas keputusan hasil AI. Studi etika dan hukum terbaru menunjukkan bahwa ketika AI memberikan rekomendasi klinis, tenaga kesehatan tetap harus mempertimbangkan nilai etika profesional dan bukan sekadar mengikuti hasil output teknologi. Kerangka etika harus mencakup panduan tentang bagaimana AI digunakan sebagai alat bantu keputusan (*decision support*), serta bagaimana manusia tetap memegang kendali atas keputusan akhir, menjaga otonomi pasien dan integritas klinis.

Contoh implementasi: Klinik atau rumah sakit menentukan SOP yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk menjelaskan kepada pasien jika diagnosis

atau rekomendasi terapi mereka didukung oleh sistem AI, dan tetap melakukan konfirmasi klinis manual sebelum langkah terapeutik dilakukan.

3. Budaya Organisasi yang Mendukung Etika

Organisasi kesehatan harus menciptakan budaya yang mendorong pelaporan isu etika tanpa takut sanksi, serta menyediakan dukungan struktural bagi profesional yang menghadapi dilema etis. (Tracey L.A. Kathleen L.Sophia M & Bruna M, 2024).

Budaya Organisasi yang Mendukung Etika dalam Transformasi Pelayanan Kesehatan:

a. Konsep Budaya Organisasi Berbasis Etika

Budaya organisasi yang mendukung etika merupakan seperangkat nilai, norma, dan praktik yang secara konsisten menempatkan prinsip etika dan profesionalisme sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan dan perilaku kerja di institusi kesehatan. Budaya ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali internal yang membimbing tenaga kesehatan untuk bertindak sesuai kode etik profesi, bahkan dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh standar operasional prosedur. Studi terkini menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya etis yang kuat mampu meningkatkan keselamatan pasien, kepercayaan publik, dan kepuasan tenaga kesehatan, terutama dalam sistem layanan yang tengah mengalami transformasi digital dan struktural.

Contoh: Rumah sakit yang secara eksplisit memasukkan nilai "keselamatan pasien dan integritas" dalam visi-misi organisasi, dan menjadikannya dasar dalam evaluasi kinerja tenaga kesehatan.

b. Budaya Organisasi sebagai Fondasi Keberlanjutan Transformasi

Dalam jangka panjang, budaya organisasi yang mendukung etika menjadi faktor kunci keberlanjutan transformasi sistem kesehatan. Transformasi yang hanya berfokus pada teknologi dan efisiensi tanpa penguatan budaya etis berisiko menurunkan kualitas hubungan tenaga kesehatan–pasien dan meningkatkan *moral distress* pada tenaga kesehatan. Oleh karena itu, integrasi nilai etika dalam budaya organisasi bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan strategi inti untuk memastikan bahwa transformasi pelayanan tetap berorientasi pada keselamatan, keadilan, dan kemanusiaan.

Contoh: Organisasi kesehatan yang menjadikan indikator etika dan keselamatan pasien sebagai bagian dari penilaian mutu layanan, bukan hanya indikator finansial dan produktivitas.

G. Kesimpulan

Transformasi sistem kesehatan telah memperluas peran tenaga kesehatan, tidak lagi terbatas pada layanan klinis tradisional, tetapi juga mencakup kolaborasi lintas disiplin, penggunaan teknologi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Tantangan etika dan profesionalisme menjadi pilar penting yang harus dijaga untuk memastikan pelayanan berkualitas tinggi, aman, dan berkeadilan. Implementasi strategi pendidikan etika, panduan penggunaan teknologi, serta budaya organisasi yang mendukung profesionalisme merupakan langkah penting dalam menghadapi dinamika perubahan layanan kesehatan di era modern. Pengembangan pendidikan etika dan profesionalisme merupakan upaya strategis untuk membentuk tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara klinis tetapi juga memiliki *integritas moral, kemampuan pengambilan keputusan etis, dan profesionalisme yang kuat*. Kurikulum berbasis kompetensi, metode pembelajaran interaktif, evaluasi komprehensif, dan peran mentor semuanya memainkan peran penting dalam mencetak profesional yang siap menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan modern.

H. H.Referensi

- Aaron J.G. Mengyuan L. Et all (2025)_ Ethics of AI in Healthcare: A Scoping Review Demonstrating Appllicapability of A Foundational Framework Vol.,7 <https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles>
- Annisa F,& Rahayu S, (2025) Oeran Etika Dalam Hubungan Profesional Tenaga Medis- Tenaga Kesehatan dan Pasien Sebagai Strategi Pencegahan Sengketa Medik, Vol. 5 No 1 Jurnal Cendikia Ilmiah <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/12774>
- Asil S, Sahista S, et all, (2025_) Medical Profesionalism Education: A systematic Review of interventions, outcomes, and Sustainabilitym Frontiers in Medicine <https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2025.152241>
- Christine S, Karen. M Et all (2023) A Scoping Review Of eProfesionalism in Healthcare Education Literature Vol. 87 issue 11 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002945923001250>
- Christo.D.B.,Yustina E.P.D & Roos.K.A (2021) Dilema Etik Pada Profesionalisme Perawat Terhadap Kualitas Pelayanan Keperawatan Jurnal PPNI jateng Vol 4 No 2 tahun 2021 hal 110-120 <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/issue/view/150>

- Clive Cookson (2025) EU Project Launched To Prepare Health Workers For A Digital Future, Medical Schools Engineers and Tehcnologist are coming Together Ti Accelerate Innovation In Patient care. Digital Health <https://www.ft.com/content/a56ef5a3-f5d8-446d-ae9b-f503cce20de7>
- Daniel A.S., Retno A.W et all (2025)Understanding Surgeon Professionalism In Indonesia : A Qualitative Study In A Multicultural And Resource-Limited Context. Journal of Advances in Medical Education and Professionalism Pages 294-302 <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/understanding-surgeon-professionalism-in-indonesia-a-qualitative-/>
- Evelyn He, Behnam S, et all ,(2025) The Influence of Managerism On medical Professional :Challanges, Risks and Future Direction Pubmed <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41424071/>
- I Ketut Astawa, NLP Dina S, Ni Luh Dwi I, Made Dian S,K (2026) Supporting and Inhibiting Factors In Interprofessional Collaboration in Nursing Vol 8 No 1 Indonesia Journal of Global health Research. <https://jurnal2.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJGHR/article/>
- Irene O.S.m Bayu K,Rubianti, Elim Y.L,& Finni R (2025) Dilema tis Dalam Administrasi Rumah Sakit: Analisis Konflik Kepentingan Antara Aspek Bisnis dan Pelayanan Kesehatan, Vo; 4 N0 4 Jurnal Cendikia Ilmiah
- Joko Santoso (2023) Digitalisasi Transformasi Sistem kesehatan, 4 April 2023 <https://www.kompas.id/artikel/digitalisasi-transformasi-sistem-kesehatan?u>
- Leanna W. Anna J,Samantha R,et all ,(2023) The Typing on The Wall: Australia's Healthcare Future Needs A Digitally Capable Workforce, Australian Health Review, Vol. 47 issue 5 <https://connectsci.au/ah/article/47/5/553/71797/The-typing-is-on-the-wall-Australia-s-healthcare>
- Mariyam A, & Deka B.B Etika Profesi Dan Aspek Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan : Harmonisasi menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan hal 8527-8534 Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/issue/view/150>
- Nazwa R,R,Nita A.(2024). Peran Kode Etik Profesi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Vol 1 No 4 (2024), hal 45-48 *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* (JIMI) <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi/issue/view/17>
- Pegah A, Wei Xu, Dongfang Liu & Qiang Guan (2026) Ethics of Trustworthy AI in Healthcare: Challenges, Principles, And Practical Pathways Elsevier Neurocomputing vol.661 14 January 2026. 131942, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231225026141>

- Peter A.D.,Gabriel W, Robert A.H & Christropher A.L. (2025) Learning Health System Strategies In The AI Era <https://www.nature.com/articles/s44401-025-00029-0>
- Pirma Ivan R.M & Marice S (2025) Digitalis Layanan Kesehatan: Tantangan Etika Dan Keamanan Data Pasien. *Presidensial Jurnal Hukum, Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* .Vol.2 No 2 Juni 2025 hal 263-273. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/view/811/875>
- Rizka A.A.,Shenia R.A.,Riswandy W. (2025). Literature Review: Analisis Transformasi Digital Layanan Kesehatan Di Indonesia Terhadap Peran sektor PublikDan Swasta, *Jurnal Managemen Pelayanan Kesehatan*, Vol 28 NO 2 (2025) hal 56-60 <https://journal.ugm.ac.id/v3/JMPK/article/view/20958>
- Theresa H.L., J Adam L, Kelly P.H,Marc C,& Sara G, (2024) Advancing A New Model Of Collaborative Practice: A Decade Of Whole Health Interprrofessional Education Accross Veterans Health Administration <https://link.springer.com/article/10.1186/s12909-024-05945-7>?utmTracey L.Adams, Kathleen Leslie,Sophia Myles & Bruna Moraes (2024). Regulating Professional Ethics In A Context of Technological Change. Adams et al. *BMC Medical Ethics* (2024) 25:143 <https://doi.org/10.1186/s12910-024-01140-x>
- Winda D.A, Liranti .J.J,Riswandy W, (2024) Strategi dan Tantangan SDM Kesehatan di Masa Depan: Menghadapi Perubahan Global dan Lokal , Vo; 4 No 6 *Indonesia Journal Of Health Science*, <https://www.jurnalku.org/index.php/ijhs/article/view/1217>
- Yani Istiadi (2013) Pengembangan Area Etika, Moral. Mediko-Legal, dan Profesionalisme Serta Keselamatan Pasien Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi *Jurnal UGM* Vol 2 No 1 <https://journal.ugm.ac.id/jpki/article/view/25134>
- Zahwa A, Oktavia Rm et all,(2024) Penerapan Prinsip Etika Pada Penggunaan Reka Medis Elektronik Vol 15 No 2 *Jurnal FKM* <https://journal.fkm-untika.ac.id/index.php/phj/article/>
- Zora C.S, Intan F, Ahmad A.H.H.,Angelita T.R.L,Arief R.S.Z., et all. (2025). Barriers To Implementation Ethics And Courtery in Healthcare Communication At Sidoarjo Community Health Centers *Jurnal Layanan Masyarakat* Vo;9 No 1 tahun 2025 Hal. 107-119. <https://e-journal.unair.ac.id/jlm/article/view/61796/32270>

I. Glosarium

RME = Rekam Medis Elektronik

PROFIL PENULIS



Mugi Hartoyo, MN., mulai berkecimpung di dunia keperawatan setelah menyelesaikan pendidikan perawat di Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Semarang (sekarang Poltekkes Kemenkes Semarang) pada tahun 1992. Pengalaman bekerja sebagai perawat ahli madya di RSUD Salatiga, RS Tebet Jakarta, dan RS Islam Sunan Kudus di Kudus Jawa Tengah. Tahun 1994 penulis mulai bekerja sebagai CPNS di Akademi Keperawatan (AKPER) Depkes Semarang, dan berkesempatan melanjutkan jenjang pendidikan S1 Keperawatan (BN Honour) dan Magister Keperawatan peminatan "*Acute Care*" di University of Melbourne Australia, dan lulus pada tahun 2003. Penulis adalah dosen Keperawatan Medikal

Bedah (KMB) di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Sampai saat ini penulis telah menghasilkan beberapa buku KMB dan buku-buku latihan soal UKOM Nasional bagi perawat, serta aktif mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya di jurnal-jurnal nasional dan Internasional. *Motto: "Tiada ada sukses tanpa usaha."*



Elvira Harmia, SST., M.Keb Lahir di Sungai Pakning, 27 April 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan Pendidik, Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Andalas Padang dan lulus tahun pada tahun 2018. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau yang mengampu mata kuliah, Anatomi dan Fisiologi, Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan,

Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi, Asuhan Kebidanan Nifas, Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks dan Praktik Profesional Bidan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif dalam Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai Ketua Ranting. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: elviraairwandi@gmail.com

Motto: "Nothing is impossible"

PROFIL PENULIS



Dr. Faiza Yuniati, S.Pd, S.Kep, M.KM Lahir di Palembang, 26 Juni 1976. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari tingkat Diploma yaitu Akademi Keperawatan Depkes Palembang tahun 1993 dan lulus tahun 1996. Kemudian tahun 1997 melanjutkan Pendidikan jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2000. Tahun 2004 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Biostatistik dan Kependudukan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 dengan beasiswa dari LPDP. Pada tahun 2022 mengikuti perkuliahan di Program Sarjana Ilmu Keperawatan Institut Kesehatan dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Palembang dan lulus pada tahun 2024. Pada tahun 1999 sampai 2003 bertugas sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang. Sejak tahun 2003 hingga saat ini bertugas sebagai Dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Sejak tahun 2011 aktif mengikuti berbagai konferensi, seminar dan pelatihan pada *event* Nasional maupun Internasional sebagai oral presenter maupun anggota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizayuniati@poltekkespalembang.ac.id (

Motto: "Learning from every experience today shapes the path to a brighter tomorrow."



Ernauli Meliyana S.Kep.,Ns.,M.Kep Lahir di Medan, 20 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dari jenjang D3 Keperawatan PAM-Keperawatan DEPKES RI Medan tahun 1992, AKTA III tahun 1999 di IKIP Medan, S1 pada Fakultas Kedokteran USU Program Studi Ilmu Keperawatan tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia tahun 2004. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Guru SPK Kesdam I/BB Binjai, Dosen Famika Makassar 2022 . Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen PNS DPK di STIKes Medistra Indonesia mengampu mata kuliah Kep.Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Kep. Anak, Kep. Jiwa. Kep. Psikiatri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, asesor BNSP, Fasilitator IRL dan Fasilitator BTCLS, Auditor Internal. Penulis dapat dihubungi melalui email ernaulimeliyana6972@gmail.com.

Motto: "Thinks Positive and Just Be Yourself"

Sinopsis

Bunga rampai "**Transformasi Peran Tenaga Kesehatan di Era Perubahan Sistem Kesehatan**" menyajikan kumpulan tulisan yang menyoroti perubahan besar dalam sistem kesehatan serta implikasinya terhadap peran, kompetensi, dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pembiayaan dan tata kelola layanan, transisi epidemiologi, hingga meningkatnya tantangan kesehatan global, tenaga kesehatan dituntut untuk semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien.

Pembahasan diawali dengan topik **transformasi sistem kesehatan dan dampaknya terhadap tenaga kesehatan**, yang mengulas perubahan model pelayanan, penguatan layanan primer, integrasi rujukan, digitalisasi layanan, serta konsekuensi terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi, beban kerja, dan pola kolaborasi antarprofesi. Selanjutnya, buku ini memfokuskan perhatian pada **adaptasi tenaga kebidanan** dalam menghadapi perubahan pelayanan kesehatan, termasuk penguatan peran bidan dalam continuum of care, pemanfaatan teknologi untuk pelayanan dan edukasi, pendekatan women-centered care, serta peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal di berbagai tatanan pelayanan.

Pada bagian berikutnya, bunga rampai ini mengangkat peran **tenaga kesehatan masyarakat** dalam menghadapi **tantangan kesehatan global**, seperti ancaman wabah, resistensi antimikroba, perubahan iklim, bencana, dan isu kesehatan lintas batas. Perspektif ini menekankan pentingnya surveilans, promosi kesehatan, mitigasi risiko, penguatan ketahanan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama menjaga kesehatan populasi. Sebagai penutup, buku ini mengulas **tantangan etika dan profesional dalam transformasi pelayanan**, termasuk isu kerahasiaan data, pemanfaatan teknologi dan informasi kesehatan, pengambilan keputusan klinis yang adil, konflik kepentingan, serta upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah perubahan.

Dengan pendekatan yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan praktik, bunga rampai ini ditujukan bagi **mahasiswa, dosen, praktisi tenaga kesehatan, pengelola layanan, dan pemangku kebijakan** sebagai bahan refleksi dan referensi dalam membangun kapasitas tenaga kesehatan yang siap menghadapi perubahan. Buku ini diharapkan menjadi kontribusi nyata untuk mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih kuat, responsif, dan berkeadilan.

Bunga rampai “Transformasi Peran Tenaga Kesehatan di Era Perubahan Sistem Kesehatan” menyajikan kumpulan tulisan yang menyoroti perubahan besar dalam sistem kesehatan serta implikasinya terhadap peran, kompetensi, dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pembiayaan dan tata kelola layanan, transisi epidemiologi, hingga meningkatnya tantangan kesehatan global, tenaga kesehatan dituntut untuk semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien.

Pembahasan diawali dengan topik transformasi sistem kesehatan dan dampaknya terhadap tenaga kesehatan, yang mengulas perubahan model pelayanan, penguatan layanan primer, integrasi rujukan, digitalisasi layanan, serta konsekuensi terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi, beban kerja, dan pola kolaborasi antarprofesi. Selanjutnya, buku ini memfokuskan perhatian pada adaptasi tenaga kebidanan dalam menghadapi perubahan pelayanan kesehatan, termasuk penguatan peran bidan dalam continuum of care, pemanfaatan teknologi untuk pelayanan dan edukasi, pendekatan women-centered care, serta peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal di berbagai tatanan pelayanan.

Pada bagian berikutnya, bunga rampai ini mengangkat peran tenaga kesehatan masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan global, seperti ancaman wabah, resistensi antimikroba, perubahan iklim, bencana, dan isu kesehatan lintas batas. Perspektif ini menekankan pentingnya surveilans, promosi kesehatan, mitigasi risiko, penguatan ketahanan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama menjaga kesehatan populasi. Sebagai penutup, buku ini mengulas tantangan etika dan profesional dalam transformasi pelayanan, termasuk isu kerahasiaan data, pemanfaatan teknologi dan informasi kesehatan, pengambilan keputusan klinis yang adil, konflik kepentingan, serta upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah perubahan.

Dengan pendekatan yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan praktik, bunga rampai ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, praktisi tenaga kesehatan, pengelola layanan, dan pemangku kebijakan sebagai bahan refleksi dan referensi dalam membangun kapasitas tenaga kesehatan yang siap menghadapi perubahan. Buku ini diharapkan menjadi kontribusi nyata untuk mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih kuat, responsif, dan berkeadilan.

ISBN 978-634-7556-65-3



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

